UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E ANÁLISE

ALEXANDRE PEREIRA ESPÍRITO SANTO DE GOUVÊA

ANÁLISE DA EFICIÊNCIA E ALOCAÇÃO DOS FATORES DE PRODUÇÃO NA ZONA FRANCA DE MANAUS

MANAUS-AM

2024

ALEXANDRE PEREIRA ESPÍRITO SANTO DE GOUVÊA

ANÁLISE DA EFICIÊNCIA E ALOCAÇÃO DOS FATORES DE PRODUÇÃO NA ZONA FRANCA DE MANAUS

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Universidade Federal do Amazonas como requisito obrigatório à obtenção do título de Bacharel em Ciências Econômicas.

ORIENTADOR: PROF. DR. FREDERICK FAGUNDES ALVES

MANAUS-AM

2024

Ficha Catalográfica

Ficha catalográfica elaborada automaticamente de acordo com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

Gouvêa, Alexandre Pereira Espirito Santo de
G719a Análise da eficiência e alocação dos fatores de produção na Zona Franca de Manaus / Alexandre Pereira Espirito Santo de Gouvêa . 2024
47 f.: il. color; 31 cm.

Orientador: Frederick Fagundes Alves
TCC de Graduação (Ciências Econômicas) - Universidade Federal do Amazonas.

1. Polo industrial de Manaus. 2. Eficiência. 3. Produtividade Total dos Fatores. 4. Análise envoltória de dados. I. Alves, Frederick Fagundes. II. Universidade Federal do Amazonas III. Título

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 4
2. REVISÃO DE LITERATURA 7
3. METODOLOGIA 12
3.1 Análise Envoltória de dados 13
3.2 Índice de Malmquist 15
3.3 Fonte e tratamento dos dados 17
4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 18
4.1. Análise da eficiência em DEA 19
4.1.1 Subsetor Eletroeletrônico e Bens de Informática 20
4.1.2 Subsetor Químico 21
4.1.3 Subsetor Metalúrgico 22
4.1.4 Subsetor Ótico 23
4.1.5 Subsetor Madeireiro 23
4.1.6 Subsetor Duas Rodas 24
4.1.7 Subsetor Termoplástico 25
4.1.8 Subsetor Mecânico 27
4.1.9 Subsetor Relojoeiro 29
4.1.10 Subsetor de Isqueiros, Canetas e Barbeadores Descartáveis 31
4.1.11 Subsetor Papel e Papelão 32
4.1.12 Média dos Subsetores do PIM 35
4.2 Análise de produtividade com Índice Malmquist 37
5. CONCLUSÃO 41
REFERÊNCIAS 44

RESUMO

Este estudo visou analisar a variação dos níveis de eficiência e de produtividade de 11 subsetores industriais localizados no Polo Industrial de Manaus nos anos pré, durante e pós pandemia, ou melhor, de 2018 a 2022. Mais especificamente, pretendeu mensurar a eficiência dos subsetores e verificar a produtividade total dos fatores (PTF) por meio do índice de Malmquist. Para isso, utilizou-se a técnica não paramétrica de Análise Envoltória de dados (DEA), com orientação a produto e através do modelo de retornos variáveis de escala (BCC). Os dados das Unidades Tomadoras de Decisão (DMUs), de insumos e produtos foram coletados do relatório Indicadores de Desempenho do Polo Industrial de Manaus (PIM) elaborado pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA). Os resultados mostraram que os subsetores do PIM, em conjunto, não foram eficientes em nenhum dos anos avaliados. No entanto, certos subsetores, individualmente, apresentaram-se eficientes ao longo dos anos estudados. Ademais, constatou-se que a pandemia trouxe consequências significativas tanto para os níveis de insumos e produto, quanto para eficiência do PIM. Em relação à Produtividade Total dos Fatores, em geral, o Polo Industrial de Manaus apresentou perdas de produtividade apenas no período pandêmico. Individualmente, três subsetores demonstraram perdas de produtividade, os demais apresentaram ganhos na produtividade, sendo que, na sua maioria, as mudanças no processo produtivo de uma mesma tecnologia foram mais impactantes para tal fato. Concluiu-se que os subsetores demonstraram variações de eficiência e produtividade ao longo dos anos, no entanto, a pandemia abalou eficiência e a produtividade dos subsetores do PIM.

Palavras-chave: Polo industrial de Manaus; Eficiência; Produtividade Total dos Fatores**.**

ABSTRACT

This study aimed to analyze the variation in efficiency levels and productivity of 11 industrial subsectors located in the Manaus Industrial Pole in the pre-pandemic, during, and post-pandemic years, particularly from 2018 to 2022. More specifically, it aimed to measure the efficiency of the subsectors and verify the Total Factor Productivity (TFP) through the Malmquist index. To do this, the non-parametric technique of Data Envelopment Analysis (DEA) was used, with product orientation and through the Variable Returns to Scale (BCC) model. The data from Decision Making Units (DMUs), inputs, and products were from the Performance Indicators of the Manaus Industrial Pole (PIM) report prepared by the Superintendence of the Manaus Free Trade Zone (SUFRAMA). The results showed that the subsectors of the PIM, together, were not efficient in any of the years evaluated. However, certain subsectors, individually, were efficient over the years studied. Furthermore, it was found that the pandemic brought significant consequences for both input and output levels, as well as for the efficiency of the PIM. About Total Factor Productivity, in general, the Manaus Industrial Pole only showed productivity losses during the pandemic period. Individually, three subsectors showed productivity losses, while the others showed gains in productivity, in this case, changes in the production process of the same technology were more impactful for this fact. It was concluded that the subsectors showed variations in efficiency and productivity over the Years, however, the pandemic shocked the efficiency and productivity of the PIM subsectors.

Keywords: Manaus Industrial Pole; Efficiency; Total Factor Productivity**.**

1. INTRODUÇÃO

A Zona Franca de Manaus (ZFM) é uma área de livre comércio de importação e exportação, possuindo benefícios fiscais especiais. Foi criada em 1967 pelo governo brasileiro na região amazônica com o intuito de mitigar o isolamento econômico e geográfico da Região Norte, visto que a Região Amazônica se desenvolveu de maneira isolada do resto do país, com uma atividade econômica modesta, essencialmente do extrativismo vegetal (BARBOSA, 2012).

Este projeto, no entanto, foi apresentado anos antes à Câmara do Deputados por meio Projeto de Lei nº 1.310, de 23 de outubro de 1951 proposto pelo deputado Francisco Pereira da Silva após dar-se conta da necessidade de se encontrar novas soluções para a economia local (SERÁFICO; SERÁFICO, 2005). Isto é, somente no regime militar presidido por Castelo Branco e sob o lema da segurança nacional ("Integrar Para Não Entregar"), a Zona Franca de Manaus foi efetivamente operacionalizada com a publicação do Decreto-lei no 288/67 (MINORI; COUTINHO, 2009), proporcionando o desenvolvimento regional.

Ao longo dos anos, a Zona Franca de Manaus enfrentou várias fases e desafios que afetaram sua eficiência, principalmente, em momentos de crise econômica e política. Nesse interim, o modelo ZFM pode ser divido em 05 fases (MINORI; COUTINHO, 2009). A primeira, envolve o período de 1967 a 1975, frente à política nacional de substituição das importações, a atividade comercial (terciária) predominava, contribuindo para formação de um mercado interno, a intensificação do turismo e para a criação da base da atividade industrial.

A segunda fase, abrange o período de 1975 a 1990, baseado na política nacional de fomento à indústria nacional de insumos. Foram estabelecidos os Índices Mínimos de Nacionalização para produtos industrializados na ZFM e vendidos para as outras regiões do país, bem como o limite anual de importações.

Na fase seguinte, compreendida entre 1991 e 1996, a ZFM viveu o seu momento mais difícil e foi obrigada a se modernizar. As medidas adotadas pelo governo Collor abriram a economia brasileira para o mercado exterior, intempestivamente, afetando diretamente a competitividade dos produtores da região,

visto que, a Zona Franca mesmo sendo o principal centro comercial brasileiro, não teve forças para suportar a concorrência do mercado externo. Limites máximos globais anuais de importação foram eliminados e o Imposto de Importação (II) foi reduzido para todo país, o que devastou, como consequência, a alocação dos fatores de produção e a eficiência do modelo. Dessa maneira, a atividade terciária entrou em declínio e foi preciso inovar para reconquistar seu espaço no mercado. Para isso, criou-se institutos para testar a qualidade e produtividade da indústria brasileira como o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) e impôs-se a política do Processo Produtivo Básico (PPB), a qual determina as etapas obrigatórias de produção de um bem.

O quarto período é delimitado entre 1996 e 2002, quando o modelo se encontrava em meio à globalização, a estabilização monetária do plano Real, privatizações e desregulamentação. Nesse período, a ZFM passou a funcionar com estímulo à exportação de seus produtos, sincronizando-se com a abertura econômica do país. Vale ressaltar que, a transição monetária do cruzeiro para o real neste período, trouxe certa insegurança econômica para o Brasil, fato este, que impacta diretamente a atração e estímulo industrial para o país e principalmente para a região, o que contribuiu mais uma vez para a variação na eficiência dos setores do modelo, frente ao aumento da saída de indústrias, juntamente com a decorrente diminuição da entrada de novas empresas.

Por último, a ZFM continuou sua busca na promoção do aumento da eficiência produtiva e da capacidade de inovação das empresas, bem como no estímulo às exportações, concentrando sua ação no setor de informática, além de estimular o financiamento privado em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).

Em contrapartida, no período mais recente, a Zona Franca de Manaus enfrentou mais um árduo cenário de crise, desta vez global, com o advento da pandemia da Covid-19. Durante a pandemia, uma vez que as restrições de mobilidade e as incertezas econômicas levaram as famílias a reduzirem seus gastos, especialmente, em itens não essenciais, a paralisação de algumas linhas de produção refletiu um cenário de deterioração das condições financeiras das empresas, desabastecimento de insumos e retração da demanda doméstica e externa (SANTOS, 2022).

A Zona Franca de Manaus enfrentou problemas logísticos durante a pandemia. Muitas indústrias da região dependiam de insumos e componentes importados para a fabricação de seus produtos, e as restrições nas cadeias globais de suprimentos causaram atrasos e interrupções na produção. Como resultado, o Polo Industrial de Manaus (PIM) passou de US$8.744.411.357, em 2019, para US$8.506.738.018, em 2020, no que diz respeito à importação de insumos (SUFRAMA, 2023), representando uma queda de 2,72%. Nessa conjuntura, a escassez de insumos e de matérias primas observada desde o princípio da pandemia impactou negativamente a produção da indústria brasileira e seguiu como uma das maiores preocupações do setor em 2022. As análises de resultados das indústrias de transformação brasileira mostram que as dificuldades para obtenção de insumos e/ou matérias primas necessários à produção atingiram 55,5% das indústrias em novembro de 2020 (BITTENCOURT *et al.*, 2022).

Dessa forma, o principal efeito da interrupção na cadeia de suprimentos foi o aumento dos custos de produção, sofrido por 57,6% das indústrias brasileiras. Destacam-se também maiores atrasos (32,5%) e dificuldades na entrega de seus produtos (34,1%). Além da paralização da produção e a necessidade de compra maior de insumos para estocagem, que atingiram 12,8% e 21,3% das empresas, respectivamente (BITTENCOURT *et al.*, 2022).

Frente à dificuldade logística para chegada de insumos e à queda produtiva decorrente da redução na demanda, viram a necessidade de redução significativa de custos, principalmente, os custos com mão de obra. À vista disso, a média salarial partiu de US$56.601,50, em 2019, para US$43.601,10, em 2020 (SUFRAMA, 2023), traduzindo uma redução de 22,97%. Salienta-se que, esta redução de custos foi intrínseca à média salarial no Polo Industrial de Manaus, visto que a mão de obra ocupada não sofreu redução no período.

Nesse contexto, os fatores críticos que mais afetaram o mercado durante este período de pandemia tornam-se evidentes, como a ordem de isolamento das pessoas por todo o país, derivando o fechamento e/ou paralisação dos comércios e indústrias; as barreiras internacionais nos portos e aeroportos provocando a escassez de matéria prima de produtos importados, principalmente, oriundos da Ásia; a queda no consumo das famílias e redução da utilização capacidade da indústria no país durante a pandemia (SANTOS, 2022).

No ano de 2022, na tentativa de recuperação, o modelo apresentou um faturamento de US$34.609.859.142 e gerou mais de 94 mil empregos diretos (SUFRAMA, 2023), representando seu maior faturamento e nível de mão de obra desde 2018. A partir disso, a presente pesquisa tem como intuito responder o seguinte questionamento: Os subsetores do PIM sofreram variação de eficiência nos seus faturamentos e na alocação de seus fatores de produção antes, durante e após a pandemia da Covid-19?

Para responder tal questionamento, têm-se como objetivos: a) analisar a eficiência técnica dos subsetores do Polo Industrial de Manaus em seu faturamento; b) verificar se houve mudança da eficiência no modelo antes, durante e depois da pandemia; c) avaliar a alocação dos fatores produtivos do PIM.

A relevância do presente estudo se dá pela importância da Zona Franca de Manaus para a região Norte do Brasil, que colabora para geração de empregos, elevação da renda e do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Analisar a eficiência e alocação dos fatores de produção dos setores do modelo reitera a importância dos métodos de análise que possam oferecer, sob diferentes perspectivas, informações aos tomadores de decisão, que buscam uma melhor alocação dos recursos visando otimizar seus resultados (SIMIONATO, 2019). Nesse sentido, o estudo pode contribuir com a promoção de debates sobre a manutenção da ZFM, assim como a continuidade da busca pela eficiência produtiva e a capacidade de inovação dos setores, lutando contra os desafios ainda vigentes.

2. REVISÃO DE LITERATURA

O crescimento econômico tem sido uma das grandes questões da sociedade atual. Em decorrência disso, a eficiência técnica como uma medida econômica essencial para determinar o crescimento econômico de uma unidade produtiva, de um setor econômico ou de um país, entra em diversas discussões na atual conjuntura econômica. Nesse contexto, a Zona Franca de Manaus (ZFM), como modelo de desenvolvimento regional, com mais de 50 anos de implantação, representa uma grande parcela de toda atividade econômica local, fazendo necessário um olhar especial e dedicado à sua eficiência e produtividade.

A Zona Franca de Manaus, em meio aos debates, enfrenta diversos argumentos contrários que tem dificultado o reconhecimento das características virtuosas que o modelo conquistou e os aspectos que carece melhorias para inserir esse modelo produtivo nos cenários econômicos nacionais e internacionais.

Nesse ínterim, Thury e Machado (2012), elaboraram um trabalho procurando discutir o argumento de que a indústria de transformação amazonense do Polo Industrial de Manaus pouco agregaria valor à sua produção, devido a seus incentivos fiscais e sua lógica de operação. Assim, os autores tiveram como objetivo principal examinar o quanto de valor é adicionado por cada real produzido pela indústria de transformação no Estado do Amazonas frente a do Brasil. A partir dos dados fornecidos pela Pesquisa Industrial Anual (PIA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi possível tabular os dados para obtenção da proporção do Valor da Transformação Industrial (VTI) sobre o Valor Bruto da Produção Industrial (VBPI) da indústria de transformação do Amazonas e do Brasil, contrastando-os ao longo do período 1996-2009.

Os dados apurados a partir da PIA em contraste com os do Brasil, mostraram que a indústria de transformação do Amazonas, que é representada, quase que inteiramente pelo PIM, tem adicionado mais valor por cada real produzido do que a indústria de transformação do Brasil como um todo.

Fernandes, Minori e Morais (2017) pontuam que com a revolução industrial ocorrida no século XVIII, a indústria ganhou importância, principalmente, no crescimento da produção em escala para atender as necessidades da sociedade. Nesta conjuntura, iniciaram sua pesquisa científica com o objetivo de determinar o índice de eficiência relativa de nove subsetores do Polo Industrial de Manaus (PIM) por meio da modelagem de Análise Envoltória de Dados (DEA - *Data Envelopment Analysis*) nos anos de 2010 e 2014.

A técnica DEA objetivou identificar, quais dos nove principais subsetores industriais conseguiram a melhor combinação no uso dos insumos disponíveis a fim de ser eficiente no período considerado como não crise e crise, por meio de dados oriundos do relatório de Indicadores de Desempenho do PIM (2015). Como conclusão, os resultados obtidos demonstraram que os subsetores industriais apresentaram ineficiência nos anos analisados, independentemente de ser um ano com ou sem

crise, com exceção do setor Químico, indicando que os subsetores industriais do Polo Industrial têm espaço para ajustar seus planejamentos de produção a partir de uma melhor alocação dos recursos.

Morais (2019) afirma que pela Zona Franca ser composta por inúmeras empresas que se instalaram em um meio inóspito e adverso com fatores locacionais preponderantes, a sua progressão só foi possível por se tratar de uma região incentivada, com a oferta de benefícios fiscais pelas três esferas de governo (federal, estadual e municipal) fazendo necessário verificar esta área industrial, a partir de medidas consagradas pelos pesquisadores da área econômica, a eficiência e a produtividade. Neste sentido, o objetivo de Morais (2019) foi verificar a relação entre as eficiências e incentivos fiscais no PIM como uma região industrial incentivada. O trabalho buscou estimar as eficiências e seus índices de produtividade e verificar os fatores determinantes da ineficiência, tendo como as variáveis explanatórias, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) restituído e a taxa de câmbio real regredidos em um modelo Tobit, a partir da técnica DEA em dois estágios no período de 1994 a 2016, dos 9 principais subsetores industriais do PIM. Os resultados mostraram que o PIM é ineficiente durante o período analisado, com uma tendência de melhoria na eficiência, demonstrado pela tendência de crescimento da curva das eficiências médias anuais e pelo Índice de Malmquist.

O aumento da competição externa, a partir da década de 1990, com ênfase nos anos 2000, decorrente da abertura da economia nacional, forçou uma alteração na legislação da ZFM, com a Lei no 8.387/1991, visando suprir a nova exigência de maiores investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), ganhos constantes de eficiência (produtividade) e, portanto, a disseminação de inovações.

Isto posto, Diniz, Diniz e De Oliveira Júnior (2011) discutiram o processo de adoção de introdução de inovações pelas empresas situadas no PIM, apresentaram os resultados setoriais e verificaram a relação entre estas inovações e a eficiência econômica das empresas nos diferentes subsetores que compõem o PIM. Os autores utilizaram a técnica paramétrica de fronteira estocástica, bem como dados primários coletados através de questionários aplicados a uma amostra de 153 empresas integrantes do PIM no ano de 2006, e secundários obtidos do banco de indicadores econômicos da SUFRAMA correspondentes ao período de 2000 a 2006. Os resultados mostraram que além das proxies para trabalho, capital físico, da variável

representante do custo com ICMS, da medida de concentração da indústria, as variáveis inovações em processo e inovações ambientais apresentaram-se estatisticamente significativas na explicação do faturamento das empresas no período de referência. Por outro lado, as variáveis exigência ambiental e inovação em produto não o foram. Já em relação à eficiência, os autores apontaram que a maior parte da variabilidade na produção advém da ineficiência técnica e não de fatores aleatórios.

As atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) têm sido empregadas com o objetivo de reduzir a defasagem científica e tecnológica entre o Brasil e nações mais desenvolvidas. Em decorrência disso, Cavalcante (2017) buscou responder qual a eficiência das atividades de P&D executadas na Amazônia Ocidental em decorrência da Lei de Informática na ZFM, aplicando a metodologia da DEA.

Para tal fim, foram realizados os seguintes objetivos específicos: a) selecionar na literatura métodos existentes para o cálculo de eficiência de programas de P&D; b) adaptar método estabelecido ao contexto das atividades de P&D executadas na Amazônia Ocidental decorrentes da Lei de Informática; e c) aplicar e calcular os índices de eficiência calculados para o período compreendido entre 2011 e 2013. Como resultado, as atividades de P&D executadas na Amazônia Ocidental em decorrência da Lei de Informática não são eficientes porque os investimentos oriundos da contrapartida da renúncia fiscal concedida pela Lei geraram poucas saídas e resultados em sua maioria de baixo impacto técnico-científico.

O processo de crescimento econômico, sempre esbarra num grande problema econômico, como a escassez de recursos, sendo necessário escolher as melhores combinações de insumos para se utilizar entre os possíveis fins alternativos.

Finamore, Gomes e Dias (2005), por conseguinte, elaboraram um trabalho preocupando-se com a questão de quais setores da economia apresentam uma melhor combinação no uso dos insumos disponíveis na sociedade para a obtenção de sua produção, de forma que a acumulação de capital seja obtida do modo mais eficiente possível, do ponto de vista social. Os autores discutiram as diferentes performances produtivas entre 27 setores do Rio Grande do Sul, com base na metodologia Análise Envoltória de Dados (DEA) utilizando-se os dados das tabelas de insumo-produto e das contas econômicas integradas do Rio Grande do Sul do ano de 1998, fornecidas pela Fundação de Economia e Estatística (FEE).

Dos 27 setores da economia gaúcha, 10 foram classificados como eficientes tecnicamente e em escala. Além disso, pode-se observar que, existem oito setores da economia gaúcha que são tecnicamente eficientes, mas estão na escala incorreta, isto é, seis setores apresentam um retorno crescente, e dois setores apresentam um retorno decrescente. Quatro setores, do ponto de vista social, possuem uma escala de operação ótima, apesar da ineficiência técnica. Ou seja, maximizam a relação insumo-produto, mas com combinações mais ineficientes entre os insumos utilizados. Existem quatro setores que apresentam além da ineficiência técnica, retornos crescentes de escala, e por fim, existe um setor que, além da ineficiência técnica, opera com escala de retornos decrescentes.

Tendo como base o trabalho supracitado, Barreto e Mesquita (2007) discutiram as diferenças de desempenho produtivo entre 22 setores do Rio de Janeiro, também com base na metodologia DEA, por meio de dados derivados das tabelas de insumo-produto do Rio de janeiro do ano de 1996, fornecidas pelo Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro - CIDE. Os resultados apresentaram que dos 22 setores da economia fluminense, três foram classificados como eficientes tecnicamente e em escala. Ademais, existem cinco setores da economia fluminense que são tecnicamente eficientes, mas estão em escalas incorretas. Os últimos setores analisados não obtiveram máxima eficiência técnica “pura”, significando que poderiam reduzir o uso dos recursos disponíveis da sociedade, liberando-os para os setores de máxima eficiência, induzindo, assim, o aumento da produção estadual, com a utilização dos recursos já existentes.

Por fim, Finamore *et al.* (2015) discutiram as diferenças de performance produtiva entre 35 setores do Estado de Minas Gerais, com base na metodologia DEA. Os dados utilizados foram extraídos das tabelas de insumo-produto e das contas econômicas integradas do ano de 2005, fornecidas pela Fundação João Pinheiro (FJP). Os índices de eficiência técnica sob retornos variáveis revelaram que, sem os rendimentos de escala, o setor de pecuária e pesca possui máxima eficiência além de três setores da agroindústria (Fabricação de alimentos; Fabricação de artigos do vestuário e acessórios; Fabricação de produtos do fumo), dois setores da indústria (Fabricação de outros equipamentos de transporte; e Metalurgia), juntamente com sete setores de serviços (Eletricidade, gás, água e limpeza urbana; Serviços de informação; Intermediação financeira e seguros; Atividades imobiliárias e aluguel;

Serviços de alojamento e alimentação; Administração pública Comércio). Além dos 13 setores citados anteriormente, somente o setor agroindustrial Fabricação de Móveis, Produtos de Madeira e Artigos Diversos apresentou retorno de produção constante. Os demais, 16 setores apresentam retorno de produção decrescente e dez retornos de produção crescentes.

3. METODOLOGIA

A análise da produtividade e da eficiência fornecem informações para que os agentes possam melhorar suas tomadas de decisão, podendo conduzir a melhor utilização dos recursos, redução de custos, melhor alocação de investimentos, entre outras (PIRAN *et al.*, 2018).

Nesse sentido, a partir de análises de eficiência, os autores Charnes *et al.* (1978) iniciaram os estudos da abordagem não-paramétrica para a análise de eficiência relativa de firmas, tratadas como unidades tomadoras de decisão (*Decision Making Unit* - DMU), com múltiplos insumos (*inputs*) e múltiplos produtos (*outputs*), surgindo o termo *Data Envelopment Analysis* (DEA), como um método de programação linear.

É importante destacar que, a técnica é não-paramétrica, tendo em vista que não exige prescrever formas funcionais das relações entre entradas e saídas, que por outro lado, são necessárias em abordagens paramétricas. Além disso, as variáveis podem ser medidas em unidades de medida diferentes.

Nesse sentido, a fim de analisar a eficiência relativa de 11 (onze) subsetores industriais do Polo Industrial de Manaus (PIM), no período de 2018 a 2022, utilizou-se a técnica não-paramétrica de Análise Envoltória de Dados (*Data Envelopment Analysis* - DEA), orientado pelo produto, que neste caso, foi o faturamento dos subsetores.

Além disso, para obter os indicadores de mudanças na produtividade ao longo do tempo, foi utilizado o Índice de Produtividade Malmquist, que é uma extensão dos modelos clássicos que permite considerar as técnicas não paramétricas em DEA sob circunstâncias dinâmicas.

3.1 Análise Envoltória de dados

Conforme o exposto, modelos de DEA são métodos não paramétricos baseados em uma amostra de dados observados de diferentes unidades produtoras, também conhecidas como unidades tomadoras de decisão (*Decision Making Units* – DMUs), que consomem os mesmos insumos (*inputs*) para produzir os mesmos produtos (*outputs*). Dessa forma, a análise eficiência permite indicar quem é eficiente, as razões para a ineficiência e os produtores cujas práticas podem servir de referência para os ineficientes (GOMES; MANGABEIRA; DE MELLO, 2005), a partir da identificação de *benchmarks*, assim, as unidades tomadoras de decisão podem obter *insights* para melhoria contínua da operação em análise. (BOGETOFT; OTTO, 2011).

Uma distinção entre as Unidades de Tomada de Decisão (DMUs) reside nos produtos consumidos e produzidos por cada uma delas. Uma DMU será considerada especificamente eficiente quando, em comparação com os demais, apresentar uma produção superior para quantidades fixas de insumos (orientação produto) e/ou utilizar menos insumos para gerar uma quantidade fixa de produtos (orientação insumo).

Ao fixar as Unidades de Tomada de Decisão (DMUs) com as práticas produtivas mais eficientes, a Análise Envoltória de Dados (DEA) calcula uma fronteira de possibilidades de produção. Nesse contexto, o índice de eficiência é estimado numa escala de 0 a 1, ou de 0 a 100%, dependendo da proximidade entre a DMU e a fronteira referida.

A partir da fronteira de possibilidades de produção, a análise de eficiência de unidades tomadoras de decisões ressalta a importância deste método tanto para fins estratégicos, na comparação entre unidades produtivas, quanto para o planejamento a partir da avaliação dos resultados do uso de diferentes combinações de fatores, além do auxílio na tomada de decisão, por meio da análise da distância entre a produção atual e potencial (GOMES; MANGABEIRA; DE MELLO, 2005). Assim, torna-se possível com que as empresas busquem melhorar seus processos, tanto através de comparações externas, com seus concorrentes, como internas, avaliando suas próprias unidades de produção (SIMIONATO, 2019).

Existem dois modelos clássicos de Análise Envoltória de Dados (DEA): o modelo de retornos constantes à escala (*Constant Returns to Scal*e – CRS),

desenvolvido por Charnes, Cooper e Rhodes em 1978, popularmente conhecido como CCR em referência aos seus criadores; e o modelo de retornos variáveis à escala (*Variable Returns to Scale* – VRS), proposto por Banker, Charnes e Cooper em 1984, também reconhecido como BCC em homenagem aos seus autores.

No modelo CCR, observa-se uma variação proporcional dos produtos em relação às alterações nos insumos, abrangendo todos os níveis de escala. Em outras palavras, presume-se que as unidades produtivas estão operando em uma escala ótima. Por outro lado, no modelo BCC, considera-se a não proporcionalidade entre insumos e produtos, permitindo a especificação da eficiência técnica em eficiência pura e eficiência de escala.

O presente estudo tem como DMUs subsetores com características distintas entre si, seja em quantidade produzida, seja na quantidade de insumos. Nesse interim, pode-se dizer que o modelo VRS é a alternativa mais adequada quando se tem como objetivo comparar subsetores de portes diferentes, de forma que as unidades (subsetores) tenham como referências outras com características semelhantes.

Nesse sentido, considere-se que existam k insumos e m produtos para cada n DMUs. Dessa forma, são construídas duas matrizes: a matriz X de insumos, de dimensões $(k\ x\ n)$, e a matriz Y de produtos, de dimensões $(m\ x\ n)$, representando os dados de todas as n DMUs. Na matriz X, cada linha representa um insumo e cada coluna representa uma DMU. Já, na matriz Y, cada linha representa um produto e cada coluna, uma DMU. Assim, para a i-ésima DMU, são representados os vetores x_i e y_i, respectivamente, para insumos e produtos.

Para cada DMU, pode-se obter uma medida de eficiência que é a razão entre todos os produtos e todos os insumos. Para a i-ésima DMU, tem-se:

$$\text{Eficiência da } DMU_i = \frac{u'y_i}{v'x_i} = \frac{u_1y_{1i} + u_2y_{2i} + \cdots + u_my_{mi}}{v_1x_{1i} + v_2x_{2i} + \cdots + u_ky_{ki}} DMU_i \qquad (1)$$

Em que u é um vetor $(m\ x\ 1)$ de pesos nos produtos e , v um vetor $(k\ x\ 1)$ de pesos nos insumos.

Assim, na orientação produto, os insumos são fixos e o produto pode ser expandido, com pressuposição de retornos variáveis à escala, conforme apresentado na expressão 1:

$$\boldsymbol{MAX}_{\theta,\lambda}\theta \qquad (2)$$

s.a.

$$-y_i + Y\lambda \geq 0$$

$$\theta x_i - X\lambda \geq 0$$

$$N_1\lambda = 1$$

$$\lambda \geq 0$$

Onde:

- x_i é um vetor $(k\ x\ 1)$ de quantidades de insumos da i-ésima DMU;
- y_i é um vetor $(m\ x\ 1)$ de quantidades de produtos da i-ésima DMU;
- X é uma matriz $(n\ x\ k)$ de insumos das n DMUs;
- Y é a matriz $(n\ x\ m)$ de produtos das n DMUs;
- N_1 é um vetor $(n\ x\ 1)$ de números uns que introduz ao modelo a restrição de convexidade;
- λ é um vetor $(n\ x\ 1)$ de pesos; e
- θ é o escore de eficiência técnica da DMU e varia entre 0 e 1.

Isto posto, se $\theta = 1$, indica uma DMU tecnicamente eficiente, se $0 < \theta < 1$, indica uma DMU tecnicamente ineficiente. Para aquelas DMUs que são ineficientes, as variáveis de λ identificarão seus benchmarks, isto é, a DMU eficiente que pertence a seu conjunto de referência. Os valores de λ refletem a importância de uma unidade eficiente no conjunto de referência de uma DMU ineficiente.

3.2 Índice de Malmquist

O índice de Malmquist é uma medida que reflete o crescimento da Produtividade Total dos Fatores (PTF) de uma unidade de tomada de decisão (DMU) diante das variações de eficiência e técnica ao longo do tempo, considerando as diversas estruturas de entradas e saídas.

A Produtividade Total dos Fatores (PTF) reflete a contribuição de todos os insumos produtivos na formação do produto, e, consequentemente, melhoras na PTF contribuem para um melhor desempenho da DMU.

Färe *et al.* (1990, 1991), precursores no exame não paramétrico do IM orientado a produto, propuseram uma métrica para a mudança na produtividade,

sendo calculada como a média geométrica de dois índices de produtividade de Malmquist, avaliando as modificações da PTF caracterizada por uma tecnologia de produção que objetiva a maximização proporcional do vetor produto, entre os períodos t e $t + 1$. Dessa forma, a representação algébrica do IM_0 sob orientação produto é apresentada na expressão 3:

$$IM_O = \left[\frac{D_0^t(x_0^{t+1}y_0^{t+1})}{D_0^t(x_0^t y_1^t)}\frac{D_0^{t+1}(x_0^{t+1}y_0^{t+1})}{D_0^{t+1}(x_0^t y_0^t)}\right]^{1/2} \quad (3)$$

em que o índice é composto por quatro termos, sendo que dois correspondem aos períodos de tempo t e $t + 1$, $D\,_0^t(x_0^{t+1}y_0^{t+1})$ e $D_0^{t+1}(x_0^{t+1}y_0^{t+1})$, respectivamente, bem como $D_0^t\,(x_0^t y_0^t\,)$ e $D_0^{t+1}\,(x_0^t y_0^t\,)$ referem-se à comparação intertemporal. A expressão 2 indica que: se $IM_0 > 1$, houve melhora na produtividade da DMUi ao longo do tempo; se $IM_0 < 1$, houve piora na produtividade da DMUi ao longo do tempo; e, se igual a 1, a produtividade da DMUi manteve-se constante ao longo do tempo.

Conforme supracitado, o índice de Malmquist resulta do produto do emparelhamento pelo deslocamento da fronteira. Assim, o IM permite dividir a variação da PTF em dois efeitos: alterações na eficiência técnica (TEC - *technical efficiency change*, também chamado de efeito “recuperação”), ou catch-up (efeito emparelhamento), e modificações na tecnologia (TC - *technical change*, também chamado de efeito “inovação”), ou *frontier-shift effect* (efeito deslocamento).

O primeiro efeito avalia o aumento ou a diminuição da eficiência técnica ao longo do tempo, ou seja, permite verificar as mudanças no processo produtivo de uma mesma tecnologia. O segundo efeito verifica as alterações na produtividade devido ao avanço tecnológico.

Esses efeitos são apresentados, algebricamente, de acordo com as expressões 4 e 5, respectivamente:

$$TEC = \frac{D_0^{t+1}(x_0^{t+1}y_0^{t+1})}{D_0^t(x_0^t y_0^t)} \quad (4)$$

$$TC = \left[\frac{D_0^t(x_0^t y_0^t)}{D_0^{t+1}(x_0^t y_0^t)}\frac{D_0^t(x_0^{t+1}y_0^{t+1})}{D_0^{t+1}(x_0^{t+1}y_0^{t+1})}\right]^{\frac{1}{2}} \quad (5)$$

em que $Do^t(x_0^t y_0^t)$ é a eficiência técnica da DMU_k objetivo $(k = 0)$ no período de tempo t; e Do^{t+1} $(x_0^{t+1}\ \mathrm{y}_0^{t+1})$ é a eficiência técnica da DMU_k objetivo $(k = 0)$ no período de tempo $t + 1$.

O emparelhamento $TEC > 1$ significa que a eficiência técnica entre os períodos t e $t + 1$ melhorou; $TEC = 1$ significa que a eficiência técnica permaneceu constante em t e $t + 1$, e $TEC < 1$ significa que a eficiência técnica piorou entre os períodos t e $t + 1$. Assim, o efeito emparelhamento capta a mudança da distância que os fatores de produção observados estão em relação aos fatores de produção mínimos que ainda produzem outputs desejados e que estão sobre a fronteira eficiente no intervalo de tempo em análise.

Os avanços na produtividade podem ser observados a partir das inovações tecnológicas (*frontier-shift effect*). Desse modo, o aumento de produtividade pode resultar da introdução de tecnologias mais avançadas, ou seja, que produzem um produto melhor com menor utilização de insumos. A expressão 5 representa a utilização da DEA com orientação produto de forma genérica, com um insumo e um produto. O deslocamento da fronteira maior que 1 ($TC > 1$) significa progresso tecnológico no período $t + 1$, em relação ao período t; se $TC = 1$, não houve mudança tecnológica, e se $TC < 1$, indica regresso tecnológico.

3.3 Fonte e tratamento dos dados

Os dados que subsidiaram a análise da eficiência e produtividade são do relatório de Indicadores de Desempenho da SUFRAMA (2023), que possui dados do período de 2018 a 2022.

Para se representar o produto (*output*), utilizou-se o faturamento de cada subsetor, como forma de representar os rendimentos dos subsetores. Porém, ao coletar os dados da SUFRAMA, foi possível salientar que os insumos do subsetor de Bens de Informática estavam sendo mensurados juntamente com o subsetor Eletroeletrônico, sendo necessária a soma dos faturamentos (produto) de ambos. Portanto, têm-se uma base de dados com 11 subsetores que contém as informações descritas para os anos de 2018 a 2022.

No Quadro 1 são apresentados os 11 subsetores (DMUs) objetos de análise no presente trabalho.

Quadro 1 – Subsetores do Polo Industrial de Manaus

Número	Subsetores
1	Setor Eletroeletrônico e Bens de Informática
2	Setor Duas Rodas
3	Setor Químico
4	Setor Termoplástico
5	Setor Metalúrgico
6	Setor Mecânico
7	Setor Ótico
8	Setor Relojoeiro
9	Setor Madeireiro
10	Setor Isqueiros, canetas e barbeadores descartáveis
11	Setor Papel e papelão

Fonte: Elaborado pelo Autor.

Para se representar os insumos (*inputs*) do modelo a ser utilizado, utilizou-se 3 (três) insumos, como mostra o Quadro 2:

Quadro 2 – Produto e Insumos de produção

Produto (Output)[1]	1) Faturamento
Insumos (Inputs)[1]	1) Mão de obra[2] 2) Aquisição de insumos 3) Investimento produtivo

Nota: 1 - Valores em US$ 1,00; 2 - Exceto mão de obra terceirizada e temporária.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

As medidas de eficiências foram obtidas ano a ano com a técnica Análise Envoltória de Dados (DEA), aplicado ao modelo BCC, orientado a produto (*output*), bem como os índices de produtividades, com o Índice Malmquist. Ambos mensurados através do software computacional DEAP *Version* 2.1.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Em primeiro lugar, serão apresentados os resultados para a análise da eficiência com a utilização da técnica DEA, a partir dos modelos, orientado a produto (output). A análise buscou verificar a trajetória ou a tendência das medidas de eficiências dinâmicas dos subsetores do PIM no período estudado, se crescente, constante ou decrescente. O resultado dessa análise proporcionou fazer algumas

inferências sobre a produtividade do PIM, a partir da análise do índice de Malmquist e suas decomposições.

4.1. Análise da eficiência em DEA

Conforme pode ser visto, a tabela 1 apresenta as estimativas das medidas das eficiências dos subsetores industriais do PIM, no modelo BBC, isto é, eficiências com retornos variáveis, para cada ano do período em análise.

Com relação a medida da eficiência no modelo BBC, apenas cinco subsetores apresentaram medida de eficiência pura, isto é, 1 ou 100% em todos os anos analisados, são eles: Eletroeletrônico e Bens de Informática (1), Químico (3), Metalúrgico (5), Ótico (7) e Madeireiro (9). Ao longo do período observado, outros subsetores conseguiram atingir a máxima eficiência e encontraram-se na fronteira de possibilidade de produção em anos distintos. Nesse cenário, ao final do período observado, três subsetores não apresentaram eficiência técnica em nenhum ano, sendo eles os subsetores Duas Rodas (2); Termoplástico (4); Papel e Papelão (11).

Tabela 1 - Medidas das eficiências dos subsetores no período de 2018-2022

Setor	2018	2019	2020	2021	2022
Eletroeletrônico	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Duas Rodas	0,770	0,713	0,771	0,772	0,845
Químico	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Termoplástico	0,674	0,780	0,753	0,785	0,758
Metalúrgico	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Mecânico	0,897	1,000	1,000	1,000	1,000
Ótico	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Relojoeiro	1,000	0,944	0,895	0,799	1,000
Madeireiro	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Isqueiros...	1,000	1,000	0,688	1,000	0,969
Papel e Papelão	0,481	0,535	0,546	0,573	0,590
Média	0,893	0,907	0,878	0,903	0,924

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de resultados da pesquisa.

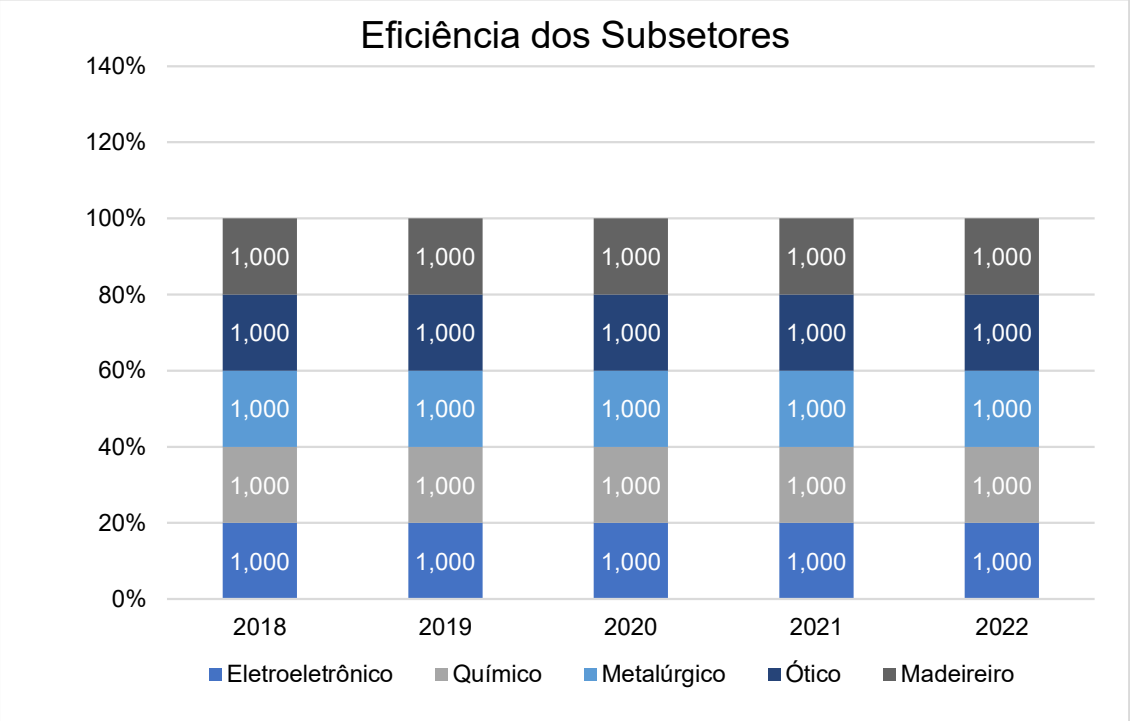
As médias anuais das eficiências dos subsetores apresentaram um importante progresso no início da análise. Entretanto, no intervalo entre 2019 e 2020, a média anual dos subsetores regrediu significativamente, de 90,7% para 87,8%, voltando a

progredir nos anos posteriores, atingindo seu máximo apenas em 2022, com 92,4%, mas ainda assim, sem apresentar eficiência técnica pura.

Inicialmente, foi possível analisar, a partir dos resultados encontrados, que cinco subsetores apresentaram eficiência pura (1 ou 100%), durante todo o período analisado. Isto é, tais subsetores mantiveram suas eficiências na fronteira de possibilidades de produção. São eles: Subsetor Eletroeletrônico e Bens de Informática; Químico; Metalúrgico; Ótico; Madeireiro, conforme demonstrado no Figura 1 abaixo.

Apesar de não existir variação nos resultados da eficiência destes subsetores, é possível avaliar a variação de cada um de seus insumos (*inputs*), assim como de seus produtos (*outputs*), sem deixar a fronteira da curva de possibilidades de produção. Tal fato demonstra a alocação de recursos de forma eficiente durante todos os períodos estudados, principalmente, durante o ano de 2020, com a pandemia de COVID-19.

Figura 1 – Subsetores Eficientes (2018-2022)



Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de resultados da pesquisa.

4.1.1 Subsetor Eletroeletrônico e Bens de Informática

O subsetor Eletroeletrônico e Bens de Informática, responsável pela produção de equipamentos eletrônicos, como celulares smartphones e televisões, apresenta-se como o maior subsetor do Polo Industrial de Manaus. Possui um faturamento médio de US$13.647.830.676,00 durante o período analisado, sendo o maior resultado obtido de US$16.339.544.818,00, em 2022, e o menor de US$11.646.050.115,00, em 2020, no período auge da pandemia.

Além disso, o subsetor demonstrou uma aquisição média de insumos de US$7.981.938.623,00 durante os cinco anos, sendo que 2022 representou o ano com maior valor de aquisição de insumos, com US$10.126.876.798,00, por outro lado, 2019 foi o ano com US$6.681.681.318,00, o menor valor.

Em relação ao investimento produtivo e mão de obra, o subsetor em questão manteve-se como maior, com uma média de US$2.488.617.765,00 investidos e 32.276 de mão de obra ocupada. Desse modo, na pandemia, embora o subsetor tenha sofrido uma redução de 9,6% em seu faturamento, não apresentou oscilação em sua eficiência. Tal fato decorre, possivelmente, do aumento de 3,3% do valor de insumos adquiridos e 489 contratações em relação ao ano anterior, possibilitando a melhor alocação de seus recursos de forma eficiente, dessa forma, durante a pandemia, o subsetor eletroeletrônico deu mostras de que conseguiu resistir às condições mais adversas, dando continuidade ao trabalho e mantendo a produção em suas fábricas, adaptando-se à nova realidade a fim de trazer proteção aos trabalhadores. (Govêa, 2020).

4.1.2 Subsetor Químico

Em sequência, o subsetor Químico, marcado pela fabricação de cosméticos, gases, concentrados de bebidas não alcoólicas e entre outros produtos, representou o terceiro maior faturamento entre os subsetores selecionados neste estudo, com o total de US$13.295.873.557,00 no intervalo explorado. Assim como o subsetor Eletroeletrônico e Bens de Informática, o subsetor Químico apresentou, no ano de 2020, como o de menor faturamento e o de 2022 como o de maior faturamento. Em contrapartida, no que diz respeito à aquisição de insumos, obteve-se uma média de US$1.469.194.269, manifestando um importante crescimento desde o início do período em análise. No entanto, após o início da pandemia, houve uma redução significativa do valor destinado à aquisição de insumos, com a queda de 6,4%, sendo

recuperada nos anos seguintes. Em 2022, o seu maior valor de insumos adquiridos, de US$2.089.184.820,00.

Nos âmbitos dos investimentos produtivos e mão de obra, o subsetor em voga teve uma média de US$909.063.352,00 investidos e 2.938 de mão de obra ocupada. A redução supracitada, durante a pandemia, também pôde ser observada no âmbito dos investimentos produtivos, no qual o subsetor obteve uma redução franca de 23,75%, tornando o segundo menor investimento durante os anos observados (US$749.631.467,00). Em contrapartida, o subsetor realizou contratações, aumentando sua mão de obra ocupada. Em decorrência disso, a alocação de recursos foi realizada de forma eficiente, não variando a eficiência pura.

4.1.3 Subsetor Metalúrgico

O subsetor metalúrgico, no que lhe concerne, compreende a produção de partes e peças fundidas e usinadas, além de outros componentes necessários para produção de Motocicletas, do subsetor Duas Rodas. Dessa forma, foi o quinto maior faturamento entre os subsetores apreciados, com uma média de US$2.135.107.292,00.

No que diz respeito à Aquisição de Insumos, é possível verificar que, após atingir seu valor mínimo em 2020, na pandemia, com US$576.084.076, o subsetor aumentou expressivamente o valor destinado aos insumos, obtendo seu valor máximo no ano seguinte (2021), e mantendo seu alto nível em 2022, apresentando uma média de Aquisição de Insumos de US$774.453.133,00.

Referente aos Investimentos Produtivos, o subsetor em questão não sofreu grandes variações, demonstrando valores próximos à média de US$431.432.497,00, exceto durante a pandemia, quando apresentou seu menor valor investido com US$364.821.430,00, representando uma grande redução de 21,03%. O mesmo comportamento pôde ser observado na mão de obra. Ou seja, o subsetor também demonstrou níveis de mão de obra próximos à média de 5.303, com exceção de 2020, quando reduziu 312 unidades de mão de obra ocupada (5,78%). Dessa maneira, torna-se evidente que em meio ao período turbulento da pandemia, esse subsetor reduziu significativamente seus insumos, mantendo sua eficiência inalterada, sobre a fronteira de possibilidade de produção (1 ou 100%).

4.1.4 Subsetor Ótico

O subsetor Ótico, por sua vez, expoente na produção de Lentes, foi o segundo menor faturamento observado, com média de US$100.526.922,00. É possível observar, no entanto, em 2019, excelentes resultados apresentados, com seus valores recordes de faturamento, mão de obra ocupada e insumos adquiridos. O investimento produtivo, apesar de ter sofrido uma leve redução, quando comparado ao ano anterior, ainda manteve um alto nível, sendo o segundo maior do intervalo estudado. Após esse período, com a chegada da pandemia, o subsetor Ótico sofreu vastas reduções em seus insumos, sendo a principal delas a de 59,85% na aquisição de insumos, alcançando seu valor mínimo de US$9.942.545,00, muito abaixo de sua média, impactando drasticamente seu faturamento, que por sua vez, também registrou seu valor mínimo neste ano, com US$85.276.657,00, representando um recuo de 28,24% em relação ao ano anterior.

Embora o subsetor tenha apresentado retrações significativas durante a pandemia, como exposto anteriormente, não sofreu com variações de eficiência, mantendo-se eficiente durante todos os anos avaliados, mantendo ótima alocação dos seus fatores de produção.

4.1.5 Subsetor Madeireiro

O subsetor Madeireiro, que representa a fabricação de produtos como Artigos de Madeira, Violões, dentre outros, apresentou-se nesse estudo como um setor importante e eficiente, mesmo possuindo o menor faturamento total de US$81.577.482,00, e uma média de US$16.315.496,00 durante o intervalo avaliado.

O polo Madeireiro sofreu fortes consequências durante a pandemia, quando alcançou seus valores mínimos de insumos adquiridos de US$3.909.764,00, abaixo da sua média de US$5.404.490,00. Com relação aos Investimentos Produtivos, apresentou US$18.826.153,00 neste período, significativamente abaixo da sua média de US$23.071.251,00. Na contramão dos demais insumos supracitados, o setor apresentou crescimento positivo e constante de sua mão de obra ocupada, mesmo no ano da pandemia, quando aumentou em 4,8% comparado ao ano anterior, alcançando uma média de 809 colaboradores.

Vale ressaltar que, em 2021, o subsetor Madeireiro iniciou sua recuperação, elevando exponencialmente seus recursos, até atingir seus valores máximos em 2022. Conquanto, este subsetor demonstra que a eficiência não deriva de altos níveis de insumos e produto, mas da melhor combinação entre eles, comprovando que mesmo em momentos turbulentos, como o da pandemia, com fortes impactos em seus insumos e produtos, é possível manter uma alocação ótima de seus recursos, atuando de forma 100% eficiente.

4.1.6 Subsetor Duas Rodas

O subsetor Duas Rodas, reflete o segundo maior subsetor do Polo Industrial de Manaus, a partir da sua vasta produção de motocicletas, sendo o maior polo produtor do país com 95% da produção concentrada no Polo Industrial de Manaus (ABRACICLO, 2020). Nesse cenário, no que tange à eficiência, o subsetor demonstrou uma média de 77,4% de eficiência durante os cinco anos, permitindo evidenciar que o subsetor não foi eficiente nos anos estudados. Dessa maneira, é importante destacar que o menor nível de eficiência foi em 2019 com 71,3% e o maior, em 2022, com 84,5%, conforme exposto na Figura 2.

Apesar de pouca variação nos níveis de eficiência do subsetor, é possível observar um crescimento significativo no período de 2021 a 2022, quando atingiu sua marca de maior eficiência, com 84,5%, mas ainda sem atingir a fronteira da curva de possibilidades de produção.

O subsetor apresentou um faturamento médio de US$3.806.133.510,00 durante o período analisado, sendo o maior resultado obtido de US$5.100.101.730,00, em 2022, e o menor de US$2.822.516.240,00, em 2020, durante a pandemia. Ademais, logrou uma aquisição média de insumos de US$2.429.230.926,00, sendo, em 2022, o maior valor adquirido de US$3.212.483.459,00 e o menor de US$1.735.469.065,00, em 2020, após uma redução brusca de 31,53%, quando comparado ao ano anterior, visto que, as montadoras sofreram com a falta de componentes (insumos) para fabricar as Motos, por conta de grande parte desses produtos virem da Ásia, o que reduziu muito a produção com -13,15% (ABRACICLO, 2020).

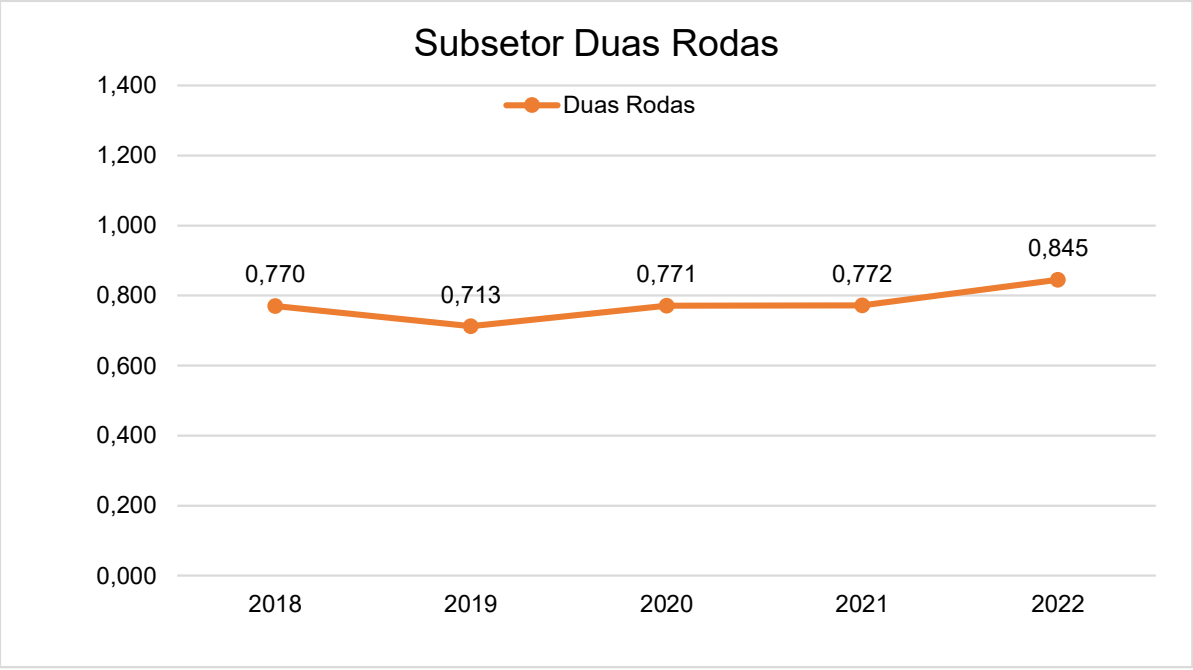
Já no que diz respeito à mão de obra, houve um crescimento constante desde 2018, saindo da marca de 12.564 colaboradores (menor resultado), em 2018, e

atingindo 15.292 (maior resultado), em 2022, com uma média de 13.964 de mão de obra ocupada.

Sobre os Investimentos Produtivos, o subsetor apresentou um investimento médio de US$1.175.054.204,00 no período analisado, sendo o maior valor investido, em 2018, com US$1.430.936.258,00 e o menor, em 2020, com US$1.009.417.837,00, representando uma redução de 22,03%, quando comparado com o ano anterior.

Diante dos dados e resultados citados anteriormente, é possível elucidar que o ano pandêmico trouxe reduções significativas em seus insumos, com exceção do nível de mão de obra ocupada, o qual sofreu um crescimento constante. Apesar do forte impacto no faturamento do subsetor, a eficiência, não obstante, cresceu, quando comparada com o ano anterior, mostrando que seus recursos, apesar de mais exíguos, passaram a ser alocados de forma mais eficiente, não apenas neste ano, mas também nos anos consecutivos, até atingir seu nível máximo em 2022, porém, ainda assim, não foi eficiente em nenhum dos anos.

Figura 2 – Eficiência Subsetor Duas rodas (2018-2022)



Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de resultados da pesquisa.

4.1.7 Subsetor Termoplástico

O subsetor Termoplástico, atuante na fabricação de produtos derivados da transformação de plásticos (polímeros) e resinas, apresentou, com relação à sua

eficiência, uma eficiência média de 75,0%, durante os 5 anos, podendo evidenciar que o subsetor não foi eficiente no período analisado. Nesse contexto, seu nível mínimo de eficiência foi em 2018 com 67,4% e o máximo foi em 2021 com 78,5%, conforme representado na Figura 3.

Assim como o subsetor Duas Rodas, o subsetor Termoplástico sofreu pouca variação nos seus resultados de eficiência, entretanto, foi possível observar uma variação positiva significativa no ano de 2021, quando atingiu sua maior marca de eficiência com 78,5%, após a queda de eficiência apresentada perante a pandemia, ainda assim, sem tangenciar a fronteira da curva de possibilidades de produção. Posteriormente, o subsetor sofre uma nova regressão de sua eficiência para 75,8%, em 2022.

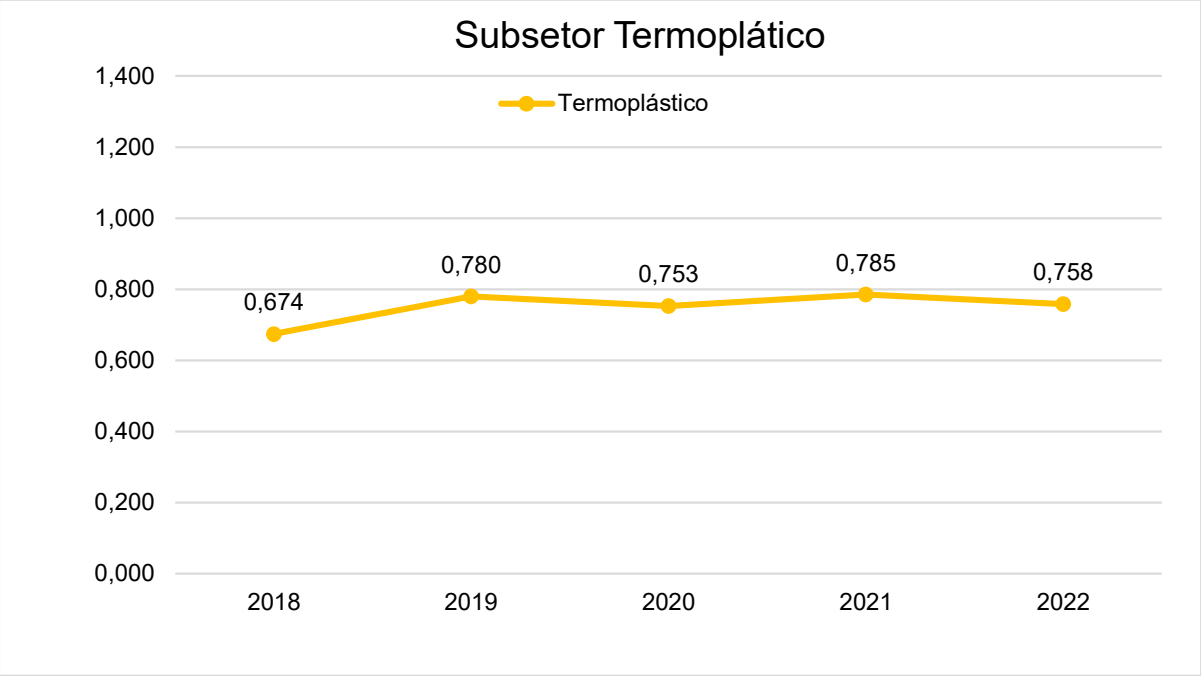
Nessa conjuntura, para compreender melhor o comportamento da eficiência nos anos expostos anteriormente, é necessário voltar o olhar para os resultados de seus insumos e produto, tendo em vista que sua eficiência deriva da melhor combinação desses fatores. Desse modo, o setor apresentou um faturamento médio de US$2.128.957.975,00 durante o período analisado, sendo o seu valor máximo arrecadado de US$2.990.431.077,00, em 2022, e o mínimo de US$1.570.832.242,00, em 2018, o que mostra, inicialmente, que um maior produto (*output*) não reflete, necessariamente, em uma maior eficiência.

Prosseguindo, o subsetor Termoplástico, embora tenha tido regressão na sua eficiência, obteve todos seus valores máximos de insumos, em 2022, quando alcançou US$1.810.199.036,00 de aquisição de insumos, 11.355 unidades de mão de obra ocupada e, por fim, US$1.666.628.238,00 de Investimentos Produtivos. Vale frisar que em relação a este último, o subsetor Termoplástico apresentou uma média de US$1.414.221.716,00, representando a segunda maior média, no período analisado, atrás somente do Subsetor Eletroeletrônico e Bens de Informática.

Em vista dos dados e resultado expostos, é possível elucidar o rápido crescimento do setor em pauta, principalmente no ano posterior ao auge da pandemia (2021), quando sofreu aumentos generalizados em seus insumos e produto, demonstrando ótima recuperação, mais especificamente, 94,20% referente à aquisição de insumos, 25,35% de mão de obra ocupada, 16,24% nos seus Investimentos produtivos e, por fim, 55,85% em seu faturamento anual. Essa ascensão dos *inputs* e *output*, juntamente com uma melhoria alocativa desses recursos, derivou na maior taxa de eficiência do setor, entre os anos analisados.

Entretanto, o setor, como citado anteriormente, não conseguiu combinar seus recursos de forma que tangenciasse a fronteira de eficiência, dessa forma, não foi eficiente em nenhum dos cinco anos.

Figura 3 – Eficiência Subsetor Termoplástico (2018-2022)



Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de resultados da pesquisa.

4.1.8 Subsetor Mecânico

O subsetor Mecânico tem como seu principal expoente a produção de condicionadores de ar, além de componentes e outros aparelhos mecânicos. Em relação à sua eficiência, os resultados demonstraram uma eficiência média de 97,9%, durante os cinco anos, podendo evidenciar que o subsetor chegou a ser eficiente logo no segundo ano analisado (2019), e se manteve eficiente até o final do período, conforme exposto na Figura 4.

Devido à sua preservação de eficiência durante a maioria dos anos, o setor apresentou uma pequena variação nos resultados de eficiência. Dessa forma, destaca-se o crescimento significativo no período de 2018 a 2019, onde saiu de 89,7% para 100%, atingindo sua eficiência, tangenciando a fronteira da curva de possibilidades de produção.

No intervalo de 2018 a 2019, como dito anteriormente, o subsetor tornou-se eficiente, além disso, partindo do seu faturamento anual mínimo, em 2018, de

US$1.335.955.945,00, apresentou um acréscimo de 24,41% em seu faturamento, em 2019 e 10,05% (457 unidades) em sua mão de obra ocupada. No entanto, apresentou reduções consideráveis nos outros insumos, com 22,72% na aquisição de insumos e 13,61% no investimento produtivo, quando comparados ao ano anterior. Assim, demonstrou que apesar de consideráveis reduções de seus insumos em 2019, conseguiu ser eficiente e mais produtivo que o ano anterior, provavelmente, a partir de uma melhoria na gestão de seus fatores produtivos.

É importante destacar que, houve um crescimento constante da sua mão de obra ocupada até o ano de 2021, deixando a marca de 4.547 colaboradores (menor resultado), em 2018, e atingindo 5.891 (maior resultado), em 2021, demonstrando aumentos significativos de mão de obra mesmo perante a pandemia, quando obteve sua aquisição de insumos mínima, resultando em uma média de 5.265 funcionários, no período analisado.

No período de 2019 a 2020, o subsetor Mecânico, com o advento da pandemia, sofreu, novamente, impactos na sua aquisição de insumos, quando atingiu o seu valor mínimo de US$619.089.105,00, sinalizando uma redução de 10,7%, juntamente com queda no seu faturamento, atingindo seu segundo menor produto com US$1.512.256.951,00. Todavia, continuou expandindo sua mão de obra ocupada e obteve um crescimento modesto nos investimentos produtivos de 1,39%. Resultados estes que não impactaram a eficiência deste subsetor, que por sua vez, se manteve eficiente.

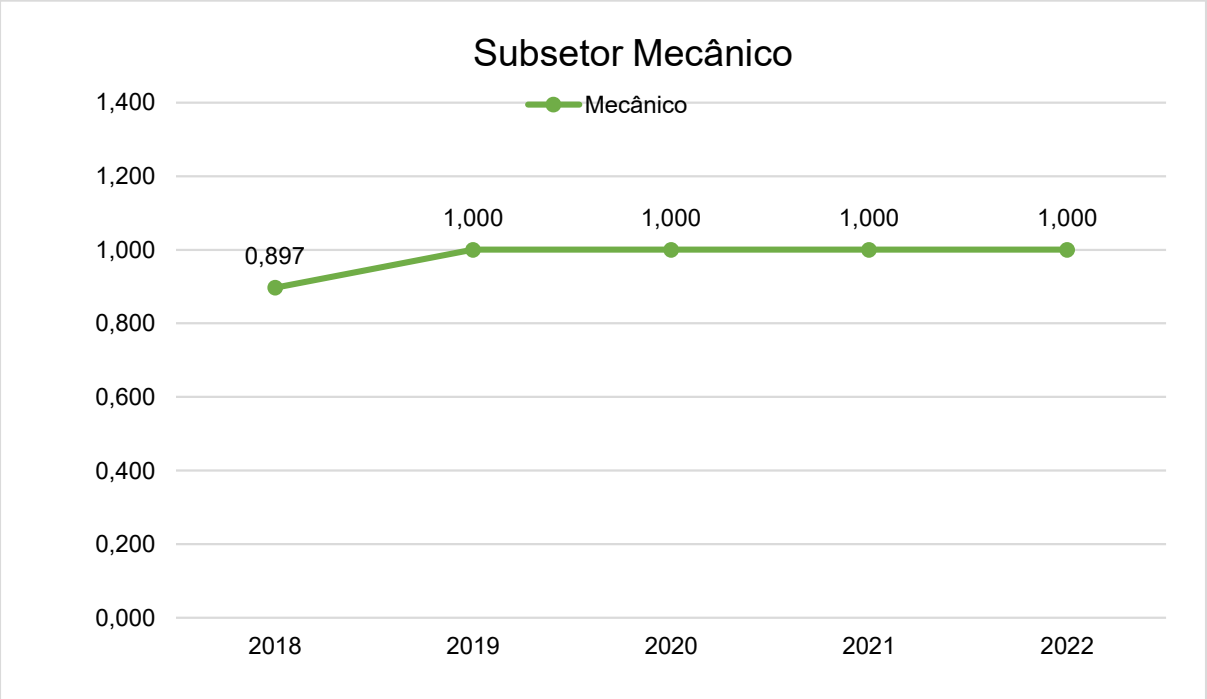
Continuando, o ano de 2021, foi quando atingiu os níveis máximos de aquisição de insumos com US$947.172.492,00, de mão de obra ocupada com 5.891 e de faturamento anual com US$2.004.344.181,00, além do crescimento nos investimentos produtivos de 1,57%, demonstrando ser um ano extremamente positivo e de ótima recuperação pós-pandemia para o setor. Ademais, o subsetor mecânico, mais uma vez, conseguiu manter sua eficiência pura inalterada, significando que está alocando seus fatores produtivos, mesmo que mais abundantes, de forma eficiente.

De 2021 a 2022, o setor, continuando eficiente, desacelerou seu crescimento e voltou a apresentar taxas negativas de crescimento em seus insumos e produto, exceto no âmbito do investimento produtivo, onde foi mantido seu crescimento positivo, desta vez, com 10,09%, atingindo seu segundo maior valor investido. Assim sendo, ao fim do intervalo completo, registrou um faturamento médio de US$1.666.241.914,00. Por outro lado, no que se refere aos seus insumos, o setor

mecânico apresentou uma aquisição média de insumos de US$794.169.798,00, mão de obra ocupada média de 5.265 e investimento produtivo médio de US$301.035.138,00.

Portanto, após atingir a eficiência pura no segundo ano de análise, o setor manteve seus níveis de insumos próximos das suas respectivas médias, conseguindo não somente atenuar os impactos sofridos pelas reduções forçadas pela pandemia em seu produto, mas também manter constante sua eficiência.

Figura 4 – Eficiência Subsetor Mecânico (2018-2022)



Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de resultados da pesquisa.

4.1.9 Subsetor Relojoeiro

O subsetor relojoeiro, responsável, essencialmente, pela produção de relógios, apresentou bons resultados em relação à eficiência, demonstrando uma eficiência média de 92,8%, durante os 5 anos, evidenciando que o subsetor chegou a ser eficiente em dois dos anos analisados, sendo eles 2018 e 2022. Nesse cenário, o nível mínimo de eficiência foi em 2021 com 79,9%, conforme ilustrado na Figura 5.

Ao analisar o gráfico, nota-se a queda constante da eficiência desde 2018 até 2021, nessa tendência, deixou a fronteira de eficiência e atingiu sua menor marca com 79,9%, outrossim, o polo relojoeiro enfrenta uma longa crise, dado o avanço da

concorrência dos produtos importados legalmente, assim como a amplitude dos casos de pirataria, subfaturamento e contrabando. Como resultado, o subsetor, que já chegou a contar com 25 fábricas em Manaus, passou a se equilibrar com sete, nenhuma delas de grande porte (CIEAM, 2020), além da redução de todos os insumos, até a pandemia, em 2020. Após isso, o subsetor volta a se reerguer e aumentar o nível de todos seus insumos, mesmo com dificuldades de alocar seus recursos, em vista, a sua perda de eficiência em 2021, subsequentemente, o subsetor conseguiu retomar a sua melhor eficiência, no ano de 2022.

Frente a isso, o subsetor apresentou um faturamento médio de US$257.248.048,00 durante o período analisado, sendo seu maior resultado obtido de US$330.848.535,00, em 2018. Apesar dos impactos no seu faturamento, decorrentes da pandemia e da retração dos seus insumos, em 2020, quando demonstrou seu menor faturamento anual de US$180.303.546,00, o ano com menor eficiência foi 2021, conforme citado anteriormente.

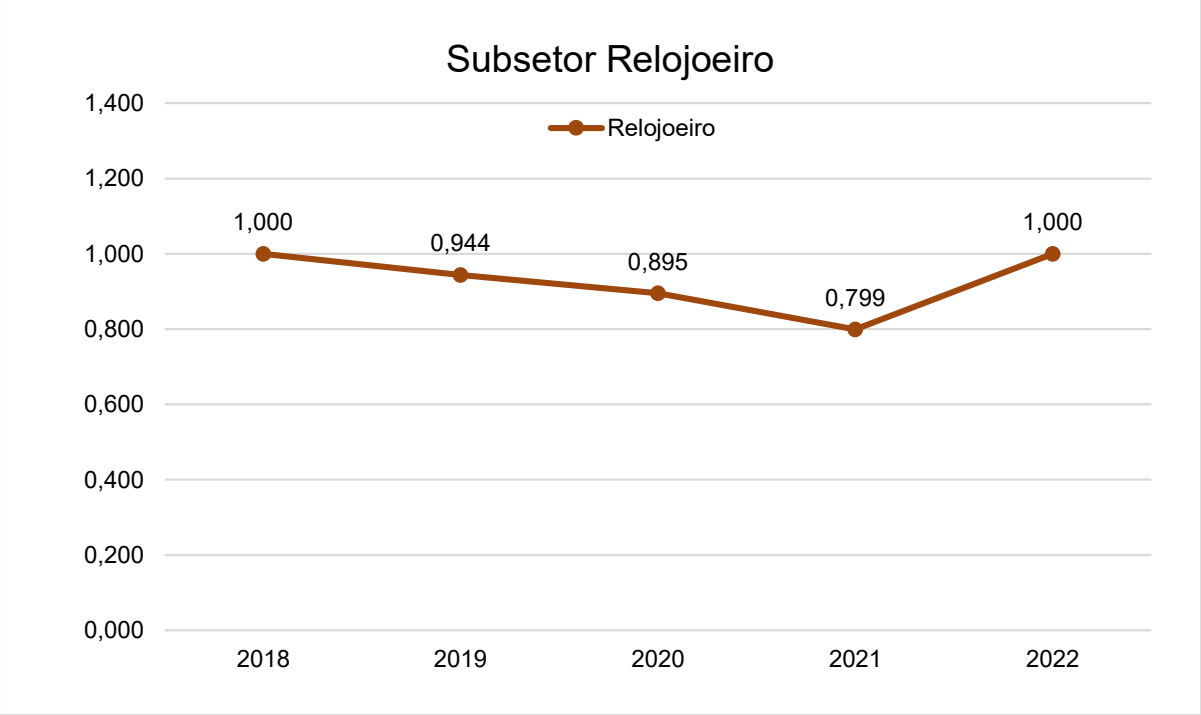
Ainda, o subsetor apresentou uma aquisição média de insumos de US$168.103.392,00 durante o período analisado, sendo o menor valor investido até então. Nesse contexto, o maior valor investido foi de US$215.444.545,00, em 2022, e o menor de US$110.941.988,00, em 2020, o que como dito previamente, impactou na eficiência deste ano.

No que diz respeito à mão de obra, houve quedas significativas desde 2018, saindo da marca de 1.883 ocupados, até 1.600 (menor resultado), em 2020. Dessa forma, apresentou uma média de 1.877 colaboradores. Por fim, sobre os Investimentos Produtivos, o subsetor apresentou um investimento médio de US$65.150.592,00, cuja marca foi alcançada em apenas dois dos anos analisados, 2018 e 2019, mostrando que mesmo crescendo sua eficiência, em 2022, certos insumos mantiveram-se abaixo da média.

Os resultados e dados demonstrados, evidenciam que a menor quantidade de insumos não reflete, necessariamente, na menor eficiência, tendo em vista que em 2020 não foi obtido o pior resultado de eficiência, mesmo que, na melhor das hipóteses, parte das fábricas de relógios trabalharam com 30% de sua capacidade instalada, após pico da pandemia na capital amazonense (CIEAM, 2020). No ano conseguinte, quando o subsetor iniciou sua recuperação, aumentando seus níveis de insumos e representando a dificuldade de alocação desses, o setor apresentou o valor mínimo de eficiência. Nesse quadro, o equilíbrio e a alocação correta de seus insumos

ditam a eficiência produtiva do subsetor, sendo evidenciado no ano de 2022, quando o subsetor volta a ser eficiente (100%), mesmo não apresentando o maior faturamento, com US$247.907.652,00, juntamente, com seu segundo menor investimento positivo de US$59.904.101,00.

Figura 5 – Eficiência Subsetor Relojoeiro (2018-2022)



Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de resultados da pesquisa.

4.1.10 Subsetor de Isqueiros, Canetas e Barbeadores Descartáveis

O subsetor de Isqueiros, canetas e barbeadores descartáveis, referente à sua eficiência, os resultados demonstraram uma eficiência média de 93,1%, durante os 5 anos. No entanto, houve apenas dois anos, 2020 e 2022, em que o subsetor não alcançou eficiência, conforme mostrado na Figura 6.

Embora tenha havido pouca variação na eficiência do subsetor, houve uma queda significativa durante o ano da pandemia, quando a eficiência caiu para 68,8%. Em 2021, houve uma recuperação para a fronteira de possibilidades de produção, e posteriormente, uma nova regressão para 96,9% em 2022.

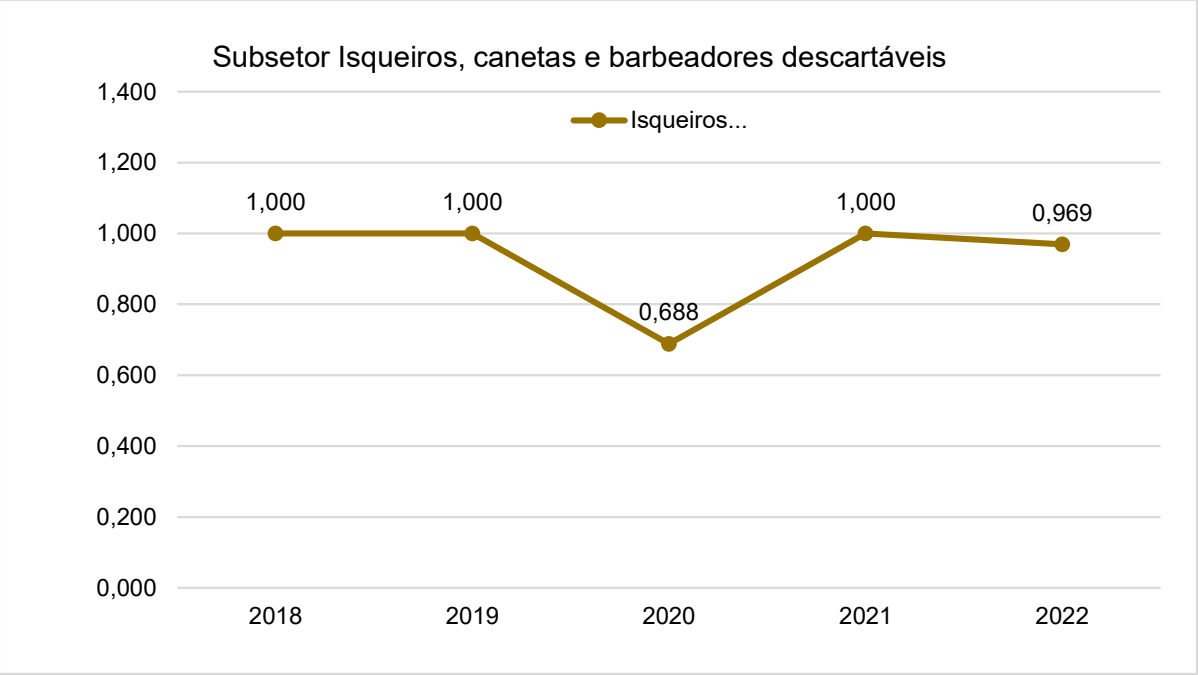
Durante o período avaliado, o subsetor teve uma média de faturamento de US$541.207.977,00, com o maior valor registrado em 2018, US$656.350.641,00, e o menor em 2020, US$458.687.873,00. No que diz respeito à aquisição média de insumos, o subsetor gastou em média US$168.503.387,00 ao longo dos anos

analisados, com o pico de US$194.871.352,00 em 2020 e o mínimo de US$141.756.652,00 em 2019.

Quanto à mão de obra, houve uma diminuição constante desde 2018, com o menor número de colaboradores registrado em 2022, totalizando 2.048, e uma média de 2.249 funcionários. Além disso, o subsetor teve um investimento médio de US$613.274.952,00 durante o período estudado, com o maior investimento ocorrendo em 2018, US$ 688.632.278,00, e o menor em 2020, US$548.823.838,00.

Este caso ilustra essencialmente o impacto da análise envoltória de dados. Ao examinar cuidadosamente os dados de 2020 e 2021, nota-se que os níveis de insumos nesses anos foram muito semelhantes, exceto pela aquisição excessiva de insumos em 2020, que por conta da dificuldade de alocar seus recursos, devido a pandemia, resultou na maior perda de eficiência do período analisado. Por outro lado, o subsetor demonstrou-se eficiente em 2021, indicando uma boa alocação e equilíbrio de recursos.

Figura 6 – Eficiência Subsetor Isqueiros, canetas e barbeadores descartáveis (2018-2022)



Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de resultados da pesquisa.

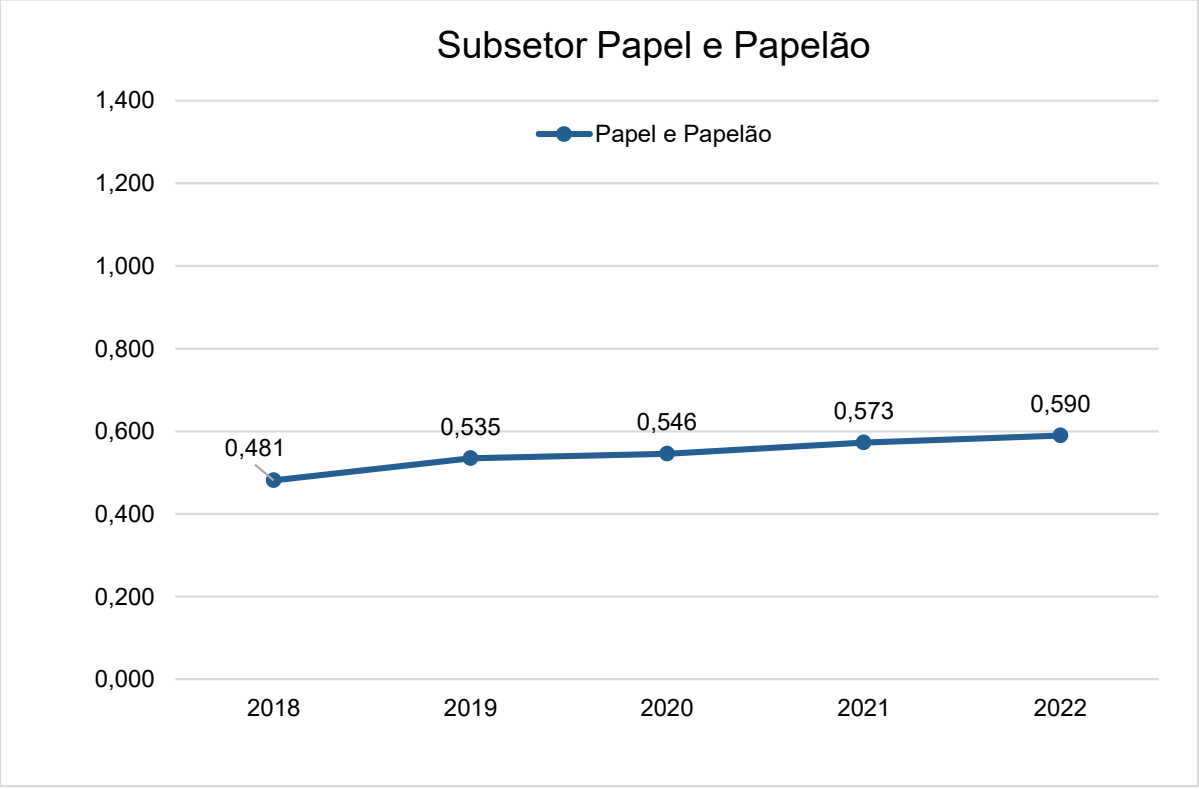
4.1.11 Subsetor Papel e Papelão

O subsetor Papel e Papelão é responsável pela fabricação, especialmente, de caixas e embalagens. Advém como o terceiro menor setor em faturamento, com uma

média de US$176.346.532,00. No que se refere à eficiência, o polo de Papel mostra-se como o menos eficiente entre os subsetores compreendidos neste estudo. Nesse interim, os resultados demonstraram uma eficiência média de 54,5%, durante os 5 anos. Ademais, o subsetor não foi eficiente em nenhum dos anos analisados neste estudo. Frente aos fatos, o nível de eficiência mínimo foi em 2018 com 48,1%, no início do intervalo recortado para esta análise, por outro lado, o pico foi em 2022 com 59,0%, como pode ser apreciado na Figura 7.

É importante ressaltar que, mesmo apresentando baixíssimos níveis de eficiência, o setor apresentou crescimentos positivos e constantes dos resultados de eficiência, desde 2018 até 2022, isto é, saindo da sua eficiência mínima para sua máxima neste intervalo. Assim sendo, é necessário atentar-se para os níveis de insumos e produto apresentados pelo subsetor nos cinco anos, a fim de compreender a melhoria em sua eficiência produtiva.

Figura 7 – Eficiência Subsetor Papel e Papelão (2018-2022)



Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de resultados da pesquisa.

Em uma análise ano a ano, evidencia-se um crescimento no primeiro intervalo (2018 a 2019), tanto em sua eficiência, quanto em seus insumos, principalmente, nos investimentos produtivos que, neste ano, registrou seu máximo investimento produtivo

anual com US$194.883.293,00. Fato este que, possivelmente, potencializou a expansão de sua eficiência neste intervalo, apresentando a maior variação, apresentando aumento de 48,1% para 53,5%. Importante destacar que, a exceção do crescimento dos insumos, encontra-se na aquisição de insumos, que obteve uma queda de cerca de 7,3%, representando a terceira menor marca.

No intervalo conseguinte (2019 a 2020), o setor apresentou um incremento em sua eficiência, que embora modesto, atingindo 54,6%, é de extrema importância para o subsetor, tendo em vista a melhoria na alocação de seus recursos frente ao início da pandemia, em 2020. O que torna este resultado mais interessante é a forte redução dos insumos, contrária ao aumento da sua eficiência, com exceção da mão de obra, que por sua vez, cresceu em todos os anos. Nessa conjuntura, referente ao produto, o setor apresentou, em 2020, o menor nível de faturamento com US$132.037.867,00, significando uma redução de 18,37%. Ademais, em relação aos insumos, também demonstrou o valor mínimo de insumos adquiridos, com US$59.717.954,00, representando uma considerável queda de 24,96%.

No terceiro intervalo (2020 a 2021), o subsetor, como dito anteriormente, manteve seu crescimento em sua eficiência, alcançando a marca de 57,3%, em 2021. Neste ano, o subsetor passou a recuperar-se da crise da pandemia, quando havia reduzido grande parte de seus insumos significativamente. Assim, apresentou seu segundo maior faturamento com US$203.128.886,00, crescimento de 53,84%, juntamente com o segundo maior valor gasto com aquisição de insumos com US$119.691.926,00, mostrando que a aquisição de insumos mais que dobrou, quando comparado à 2020. É importante destacar que, em contrapartida desta variação exponencial nos insumos adquiridos, o polo Papel e Papelão registrou o valor mínimo de investimento produtivo de US$142.293.027,00, redução de 12,86%, o que mostra que, altos investimentos podem não ser alocados eficientemente, convertendo-se em uma eficiência menor.

Por último, o período de 2021 a 2022, o setor alcançou sua eficiência máxima com 59%, em 2022. Não obstante, foi possível evidenciar que o polo registrou os picos de faturamento, mão de obra ocupada e insumos adquiridos, além de um ótimo e significativo aumento de 20,97%, quando comparado à 2021, nos seus investimentos produtivos, demonstrando estar completamente recuperado do período pandêmico. Entretanto, apesar de ótimos níveis de insumos e produto, o subsetor Papel e

Papelão, não foi eficiente, significando que, não é somente necessária uma ampliação de insumos, mas também uma melhoria em sua alocação de recursos.

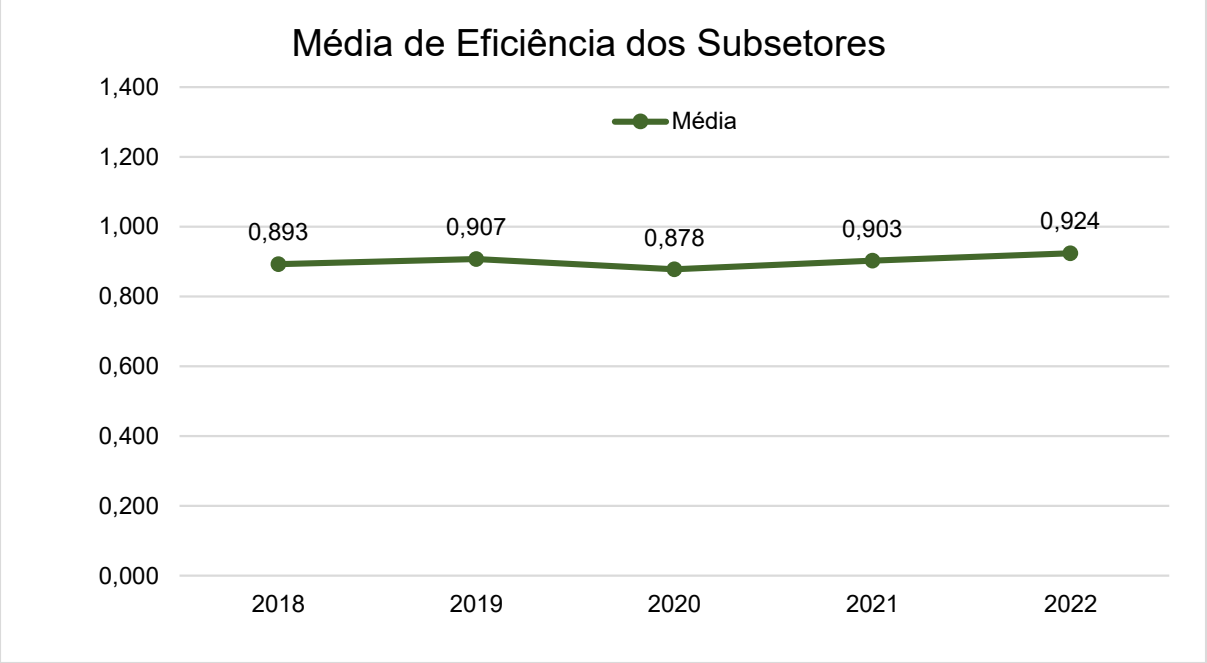
4.1.12 Média dos Subsetores do PIM

Após analisar cada subsetor, torna-se possível avaliar, seguramente, o comportamento da eficiência geral dos subsetores do Polo Industrial de Manaus com auxílio da Figura 8. No primeiro intervalo de 2018 a 2019, os subsetores juntos apresentaram ganhos de eficiência, partindo de 89,3% para a segunda maior marca de eficiência com 90,7%, em 2019, quando os setores apresentaram, juntos, o faturamento anual de US$25.772.618.500,00. Alguns subsetores apresentaram perdas de eficiência nesse período como o Relojoeiro, que deixou de ser eficiente e o Duas Rodas.

Em decorrência disso, a expansão da eficiência média dos subsetores em geral, decorreu, principalmente, da melhoria significativa na eficiência dos subsetores Mecânico, Termoplástico e Papel e Papelão, com destaque para o primeiro que se tornou eficiente, tendo em vista que os ganhos de eficiência foram superiores às perdas daqueles.

No ano de 2020, com o advento da pandemia, certos subsetores tiveram que realocar seus recursos e reduzir o nível de seus insumos. Como consequência, o Polo Industrial de Manaus registrou os menores níveis de aquisições de insumos e investimentos produtivos, assim como o faturamento anual mínimo de US$22.346.499.989,00, representando uma redução de 13,29%. Como efeito, alguns subsetores tiveram suas eficiências fortemente impactadas, outros, por outro lado, conseguiram manter-se constantes ou até mesmo obter melhorias em sua eficiência. Subsetores como Termoplástico, Relojoeiro e Isqueiros, Canetas e Barbeadores, obtiveram reduções em suas determinadas eficiências. Dentre eles, o setor produtor de isqueiros sofreu o maior choque, partindo da eficiência produtiva para o segundo menor valor de eficiência, quando comparado aos outros polos. Esse forte impacto, superior aos crescimentos citados, puxaram a eficiência média do PIM para o valor mínimo apresentado neste estudo de 87,8%.

Figura 8 – Eficiência média dos Subsetores (2018-2022)



Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de resultados da pesquisa.

Continuando, em 2021, os subsetores apresentaram importantes reações frente à pandemia e recomeçaram a aumentar o nível de seus insumos. Desse modo, o fim deste ano foi marcado pelo segundo maior faturamento anual de US$28.873.132.046,00. Neste período, apenas um subsetor sofreu redução em sua eficiência, sendo ele o Relojoeiro, em contrapartida, todos os outros mantiveram-se eficientes, melhoraram sua eficiência ou até mesmo tornaram-se eficientes, como o polo de Isqueiros, que no ano anterior havia sofrido o mais forte impacto na eficiência, pela pandemia. Assim, o PIM alcançou a eficiência média de 90,3%, retomando a melhoria em sua alocação de recursos antes vista em 2019.

Em conclusão, 2022 foi o ano mais forte do Polo Industrial de Manaus, quando os subsetores, unidos, geraram o faturamento anual, mão de obra ocupada e aquisição de insumos máximos, com ótimas taxas de crescimento. Apesar de não alcançar o valor máximo de investimento produtivo acumulado, o PIM aumentou cerca de 20%, o valor destinado a este fator de produção. No que diz respeito à eficiência, os subsetores, em conjunto, registraram a melhor média de eficiência de todo o período com 92,4%, quando o subsetor Relojoeiro foi eficiente e quando os polos Duas Rodas e Papel e Papelão, apesar de não serem eficientes, obtiveram ganhos de eficiência, quando comparados ao ano anterior.

Por conseguinte, compreende-se que os subsetores da Zona Franca de Manaus não foram eficientes em conjunto, mesmo quando apresentou seus valores máximos de certos insumos e produto, no caso, em 2022. No período total do presente estudo, apenas cinco subsetores são eficientes, sendo eles: Eletroeletrônico e Bens de Informática, Químico, Metalúrgico, Ótico e Madeireiro. Ademais, dois conseguiram ser eficientes no último ano avaliado; são eles: Mecânico e Relojoeiro. Porém, ao analisar o período total estudado, não foram eficientes, visto que apresentaram eficiência média de 97,9% e 92,8%, respectivamente. Nesse cenário, dois setores subsetores alcançaram, em 2022, os seus melhores resultados de eficiência, mas ainda sem ser eficientes, são eles: Duas Rodas e Papel e Papelão, com 84,5% e 59%, respectivamente.

Finalmente, os dois últimos subsetores Termoplástico e Isqueiros, Canetas e Barbeadores Descartáveis, foram os que apresentaram perdas de eficiência ao fim do período, ainda que tenham apresentado importantes aumentos em seus níveis de insumos e produtos, quando comparados com o ano de 2021, o que demonstra que não foram eficientes, sugerindo a necessidade de melhoria em suas alocações de recursos.

4.2 Análise de produtividade com Índice Malmquist

Os resultados para o Índice Malmquist são resumidos na tabela 2. O índice médio de produtividade para todo o período foi de 1,036 (3,6%), indicando que houve ganhos de produtividade nos subsetores industriais nos períodos analisados.

Nos quatro períodos analisados, em apenas um deles (período 3), os subsetores industriais apresentaram perdas de produtividade (valores menores que 1). Em contrapartida, em todos os outros períodos os subsetores apresentaram ganhos de produtividade (valores maiores que 1).

Tabela 2 – Variação do Índice de Produtividade por períodos

Período	TC	TEC	PTF	△% (PTF)
2 (2018-2019)	1,060	1,001	1,061	6,10%
3 (2019-2020)	0,877	1,084	0,951	-4,90%
4 (2020-2021)	1,029	1,059	1,090	9,00%
5 (2021-2022)	0,993	1,056	1,048	4,80%
Média	0,987	1,050	1,036	3,60%

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de resultados da pesquisa.

A priori, em uma análise voltada para os subsetores em geral, nota-se que, no primeiro período (2), de 2018 a 2019, o Polo Industrial de Manaus (PIM) registrou a sua segunda maior variação na Produtividade Total dos Fatores (PTF), com o crescimento positivo de 6,10%, puxada, principalmente, pelo alto incremento de Mudança Tecnológica (TC), que inclusive, foi o maior de todos os intervalos, com 1,060 (6%), representando uma mudança (deslocamento) na fronteira de possibilidades de produção, comprovado pelo aumento na eficiência média do PIM, em 2019, citado anteriormente. Não obstante, a Mudança na Eficiência Técnica (TEC) também foi positiva, colaborando, ainda que de forma simples, na expansão positiva da PTF.

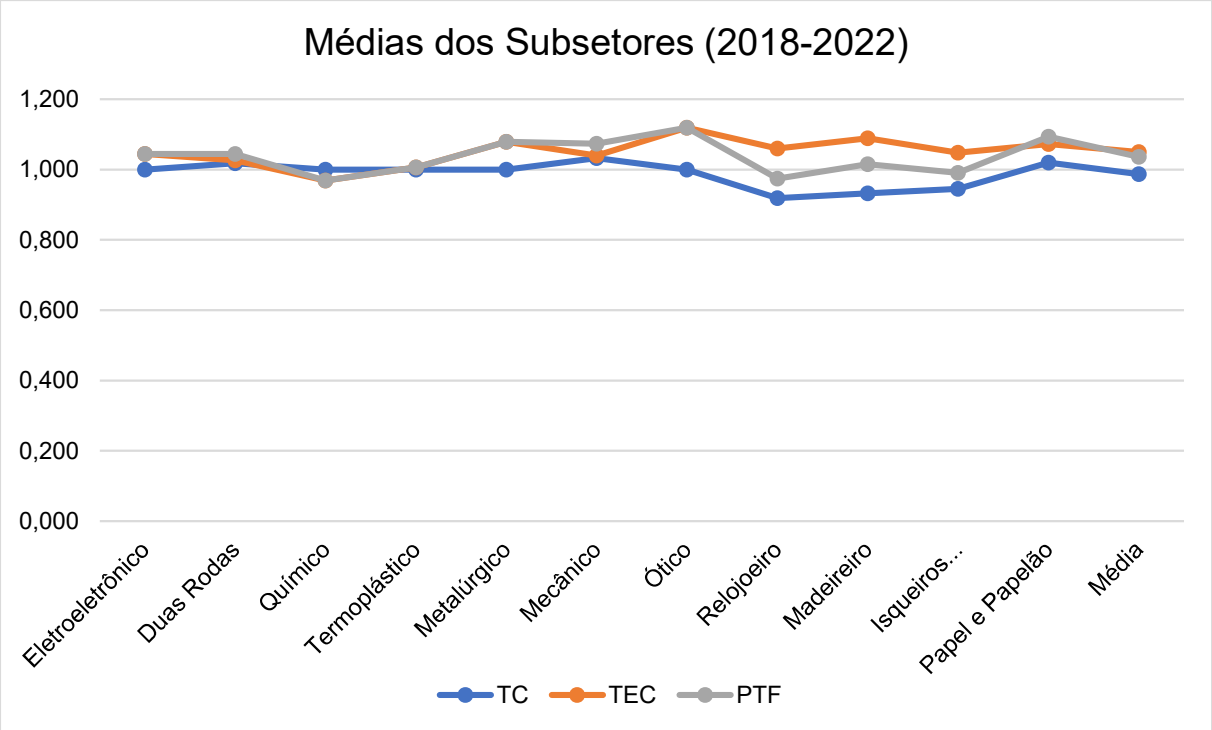
O período seguinte, de 2019 a 2020, foi marcado pelo início da pandemia, quando a Zona Franca enfrentou sua primeira e mais brusca redução da Mudança Tecnológica (TC) com 0,877, corroborado pelo pior resultado de Eficiência de todo o período, em 2020. Em decorrência disso, mesmo com a máxima Mudança de Eficiência Técnica de 1,084, não foi possível evitar a variação negativa da Produtividade Total dos Fatores, sendo a única perda de produtividade dos subsetores estudados, com -4,9%.

Direcionando-se para o período 4, de 2020 a 2021, é possível verificar a ótima recuperação do PIM perante a pandemia, derivando o maior ganho de produtividade entre os períodos, com 9%. Nesse cenário, tanto a Mudança Tecnológica quanto a Mudança da Eficiência Técnica foram imprescindíveis, para tal variação positiva, visto que representaram crescimentos de 1,029 e 1,059, respectivamente. A importante expansão da TC, se deu, possivelmente, pela mudança da fronteira de eficiência, após a ampliação de sua eficiência, em 2021, já a da TEC, reflete mudanças significativas no processo produtivo de uma mesma tecnologia.

Por fim, no período 5, de 2021 a 2022, mesmo após o maior ganho de produtividade e significativa Mudança Tecnológica, a fim de superar a pandemia, alguns subsetores apresentaram perdas de eficiência como o Termoplástico e Isqueiros, Canetas e Barbeadores Descartáveis, possivelmente, devido a necessidade de um período de adaptação tecnológica, frente à melhoria exponencial da Mudança Tecnológica, representando um rompimento do paradigma tecnológico (Alves *et al.*, 2018). Este fato pode ser percebido, principalmente, no subsetor Termoplástico, onde a Indústria 4.0 expande rapidamente, com a implantação da tecnologia de Inteligência Artificial, atuando em conjunto com máquinas para

fabricação de Peças Plásticas Moldadas por Injeção, dessa forma, puxando uma mínima redução de 0,7% na Mudança Tecnológica média do PIM, comprovado pela perda de 11,4% na mudança tecnológica do subsetor Termoplástico, em 2022. Em compensação, os subsetores apresentaram mais uma Mudança da Eficiência Técnica positiva, impactando a Produtividade Total dos Fatores (PTF), que finalizou o período com ganhos de 4,8%.

Figura 9 – Médias de Mudança Tecnológica, Mudança na Eficiência Técnica e Produtividade Total dos Fatores, dos subsetores



Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de resultados da pesquisa.

Porquanto, pode-se dizer que a Mudança na Eficiência técnica foi o fator que mais impactou no IM dos subsetores analisados, em vista a sua média de 1,050 (5%), consideravelmente superior à de Mudança Tecnológica, que por sua vez, foi negativa, com -1,3%, derivando uma Produtividade Total dos Fatores de produção média positiva com 3,6% de incremento. Vale ressaltar que, Breval (2019), em colaboração com a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), o Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM) e a Universidade Federal do Amazonas (UFAM), realizou uma pesquisa que avaliou o nível de maturidade e preparação da Indústria 4.0 nas empresas estabelecidas no Polo Industrial de Manaus (PIM). Como resultado, 57% das empresas reconhecem a importância da Indústria 4.0, contudo,

ainda não a incorporaram em suas estratégias operacionais, também constatou que 92% dos colaboradores das empresas analisadas possuem habilidades digitais limitadas ou inexistentes.

A posteriori, com o foco em cada subsetor, especificamente, é possível encontrar tendências nas curvas de mudanças dos subsetores, conforme mostra a Figura 9. No setor Eletroeletrônico e Bens de Informática, evidencia-se que a PTF, foi positiva com ganhos de 4,40% na produtividade e segue alinhada com a Mudança de Eficiência Técnica (TEC), demonstrando que as possíveis mudanças nos processos produtivos de uma mesma tecnologia foram mais impactantes neste polo. O setor Duas Rodas, no que lhe concerne, também apresentou 4,4% de ganhos de produtividade, mesmo apresentando as 3 curvas bem próximas umas das outras. Entretanto, a TEC, também se sobressaiu, impactando mais no IM deste setor.

Prosseguindo a análise gráfica, torna-se perceptível que, o subsetor Químico, ao contrário de outros subsetores, obteve a mudança de eficiência técnica média puxando negativamente a PTF, com 0,969 (-3,1%), enquanto a sua Mudança Tecnológica média manteve-se constante igual a 1. Desse modo, foi o primeiro a apresentar perda na média da produtividade total dos fatores, com -3,10%, fato este importante para esta análise, visto que, o setor em questão apresentou-se eficiente em todos os anos estudados. O setor Termoplástico, por sua vez, apresentou um baixo ganho de produtividade média, com 0,6%. Vale destacar que, o seu incremento na PTF também se deu pela média de mudança da eficiência técnica positiva de 0,6%, visto que, sua mudança tecnológica média permaneceu constante.

O subsetor Metalúrgico manifestou de forma mais clara que a sua TEC média impactou fortemente sua produtividade média, com 1,079 (7,9%), frente à sua mudança tecnológica média constante, dessa maneira, finalizou com uma média de produtividade total dos fatores de 7,9%.

Encaminhando-se para a avaliação do setor Mecânico, percebe-se que este apresentou resultados muito próximos nas médias de mudança tecnológica e de mudança na eficiência técnica, sendo elas 1,033 (3,3%) e 1,040 (4,0%) respectivamente, resultando em ganhos na produtividade total dos fatores média de 7,4%. Nessa ocasião, o polo mecânico demonstrou a maior média de TC, em contrapartida, a PTF média foi efetivamente impactada pela média da mudança de

eficiência técnica, que foi superior, atestando a implementação de novas técnicas produtivas no processo produtivo.

O setor Ótico, em especial, obtém destaque nesta análise, mostrando ser o polo com o maior ganho de produtividade média de 11,9%. Frente aos resultados, observa-se que sua TC média se manteve constante, sendo possível concluir que este importante ganho de produtividade se deve pela média da TEC, que por seu lado, foi o maior ganho entre os subsetores com 1,119 (11,9%). No Gráfico 9 acima, comprova-se tal fato, tendo em vista as curvas das médias da PTF e da TEC praticamente alinhadas.

Os subsetores Relojoeiro, Madeireiro e Isqueiros, Canetas e Barbeadores Descartáveis, apresentaram, juntamente, os três piores resultados na média de mudança tecnológica, 0,919 (-8,1%), 0,932 (-6,8%) e 0,945 (-5,5%), respectivamente, possivelmente, devido à pequena diversificação de seus produtos e a baixa implantação de novas tecnologias em suas linhas produtivas, além das características básicas de seus produtos que, apresentam baixo diferencial tecnológico. Desse modo, para os setores Relojoeiro e Isqueiros, Canetas e Barbeadores, a média da mudança de eficiência técnica, embora relativamente alta, não conseguiu puxar a média de produtividade positivamente, finalizando com perdas na produtividade total dos fatores média de -2,6% e -0,9%, respectivamente. No entanto, o subsetor Madeireiro, com a segunda maior média da TEC, finalizou os cinco anos estudados com ganhos na produtividade total dos fatores com média de 1,50%, significando que mesmo com baixas inovações tecnológicas, o polo incrementou novas técnicas produtivas.

Por fim, o subsetor Papel e Papelão, registrou o segundo maior ganho médio de produtividade com 9,40%. Nesse cenário, a média da PTF, foi visivelmente impactada pela mudança de eficiência técnica média de 7,3%.

5. CONCLUSÃO

A presente pesquisa teve como intuito responder o seguinte questionamento: Os setores do PIM sofreram variação de eficiência nos seus faturamentos e na alocação de seus fatores de produção antes, durante e após a pandemia da Covid-19? Para responder tal questionamento, foram utilizadas as metodologias de Análise

Envoltória de Dados (DEA) para calcular a eficiência técnica dos subsetores do Polo Industrial de Manaus e o Índice de Malmquist para verificar se houve mudança da eficiência no modelo antes, durante e depois da pandemia.

Para a análise da eficiência dos subsetores, constatou-se, por meio dos resultados obtidos, que cinco subsetores mantiveram uma eficiência pura de 100% ao longo de todo o período analisado. Isso significa que esses subsetores conseguiram manter suas eficiências na fronteira de possibilidades de produção. Esses subsetores são: Eletroeletrônico e Bens de Informática; Químico; Metalúrgico; Ótico; e Madeireiro. Embora não tenha havido variação nos resultados de eficiência desses subsetores, foi possível avaliar a variação de cada um de seus insumos (inputs) e produtos (outputs) sem sair da fronteira da curva de possibilidades de produção. Esses dados demonstraram uma alocação eficiente de recursos ao longo de todos os períodos estudados, especialmente durante o ano de 2020, marcado pela pandemia de covid-19.

Diante dos dados e resultados apresentados pelo polo Duas Rodas, torna-se evidente que o ano marcado pela pandemia resultou em reduções significativas nos insumos, especialmente no caso das montadoras que enfrentaram escassez de componentes para a fabricação de motocicletas, devido à dependência de matérias-primas provenientes da Ásia, o que resultou em uma considerável diminuição na produção, com exceção do nível de mão de obra empregada, que registrou um crescimento constante.

Ainda durante a pandemia, apesar do impacto substancial no faturamento do subsetor, a eficiência, surpreendentemente, aumentou. Isso sugere que os recursos, embora mais limitados, passaram a ser alocados de maneira mais eficiente, não apenas no período pandêmico, mas também nos anos subsequentes, alcançando seu ápice em 2022. No entanto, mesmo encontrando melhorias de eficiência no período pós-pandemia, o setor não foi eficiente em nenhum dos anos analisados.

Com base nos dados apresentados, é perceptível o rápido crescimento do subsetor Termoplástico, especialmente no ano seguinte ao ápice da pandemia (2021), quando experimentou aumentos generalizados em seus insumos e produtos, demonstrando uma recuperação notável. Assim como ocorreu com o setor de Duas Rodas, o polo plástico também registrou pouca variação em seus resultados de

eficiência ao longo do tempo. No entanto, destacou-se uma variação positiva significativa de 2020 a 2021, quando alcançou sua maior eficiência, após uma piora durante a pandemia. No entanto, como mencionado anteriormente, o setor não conseguiu utilizar seus recursos de forma a atingir a fronteira de eficiência, portanto, não foi eficiente em nenhum dos cinco anos estudados, finalizando o período inclusive com perdas de eficiência.

Após alcançar eficiência máxima no segundo ano de análise, o subsetor mecânico conseguiu manter seus níveis de insumos próximos das médias correspondentes. Isso não apenas ajudou a mitigar os impactos das reduções forçadas pela pandemia em seu produto, mas também permitiu que sua eficiência permanecesse constante.

Apesar de enfrentar uma prolongada crise devido ao avanço da concorrência, o polo relojoeiro conseguiu manter-se firme, com um número reduzido de fábricas. O setor apresentou resultados decrescentes em termos de eficiência, deixando de ser eficiente no primeiro intervalo de 2018 a 2019, e atingindo sua eficiência mínima, em 2021, após reduções mais significativas durante a pandemia, contudo, conseguiu recuperar-se e tornar-se eficiente ao final do período analisado.

Em relação ao setor de Isqueiros, Canetas e Barbeadores, houve apenas dois anos, 2020 e 2022, nos quais o subsetor não alcançou eficiência. Notavelmente, durante o ano da pandemia, o polo enfrentou uma queda significativa, registrando o maior declínio de eficiência entre os subsetores analisados nesse período desafiador. No ano seguinte, o subsetor conseguiu realocar seus recursos de forma eficiente, recuperando sua eficiência. No entanto, encerrou o último ano com mais uma redução na eficiência.

É fundamental destacar que, apesar de registrar níveis de eficiência muito baixos, o setor de papel e papelão apresentou crescimento constante e positivo nos resultados de eficiência entre 2018 e 2022. Ou seja, saiu de sua eficiência mínima para atingir sua eficiência máxima nesse período, demonstrando ganhos de eficiência mesmo durante a pandemia. No entanto, apesar desses avanços, o setor ainda não alcançou a eficiência desejada, indicando que não apenas uma expansão dos insumos foi necessária ao longo do tempo, mas também uma melhoria na alocação de recursos.

No primeiro intervalo, o PIM demonstrou uma expansão inicial da eficiência média dos subsetores. Em 2020, com o surgimento da pandemia, diversos subsetores precisaram realocar recursos e reduzir seus insumos. Isso resultou nos níveis de aquisição de insumos, investimentos produtivos e faturamento anual mínimos, dessa maneira, o PIM obteve perdas graves de eficiência, atingindo o seu pior nível de eficiência, mesmo que neste ano alguns subsetores tenham conseguido manter suas eficiências constantes ou até melhorá-las. Nos anos posteriores, a Zona Franca de Manaus iniciou sua recuperação e apresentou níveis de fatores produtivos melhores, obtendo, assim, ganhos de eficiência, até chegar no seu máximo, em 2022.

Em relação aos resultados do Índice Malmquist, constatou-se que o índice médio de produtividade indicou ganhos de produtividade nos subsetores industriais ao longo dos períodos analisados. Dos quatro períodos analisados, apenas no período de 2019 a 2020 os subsetores industriais apresentaram perdas de produtividade, ou seja, valores menores que 1, por conta da queda exponencial da eficiência durante a pandemia. Por outro lado, nos demais períodos, os subsetores registraram ganhos de produtividade, com valores acima de 1. Observa-se que a Mudança na Eficiência Técnica foi o fator que mais impactou o Índice Malmquist dos subsetores analisados, com uma média, consideravelmente, superior à Mudança Tecnológica, que apresentou uma média negativa.

REFERÊNCIAS

ABRACICLO. **Efeito pandemia: Produção de Motocicletas deve fechar 2020 com redução de 15,4%**. Disponível em: <https://www.abraciclo.com.br/site/clipping/2020/efeito-pandemia-producao-de-motocicletas-deve-fechar-2020-com-reducao-de-154/>. Acesso em: 28 Fev. 2024.

ALVES, Frederick Fagundes; MADEIRA, Soraia Araújo; DE CARVALHO SOUSA, Lucas Vitor. Eficiência e convergência da inovação: um estudo do progresso tecnológico para países desenvolvidos e em desenvolvimento. **Análise Econômica**, **v. 36, n. 70**, 2018.

BANKER, R. D.; CHARNES, A.; COOPER, W. Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies, in Data Envelopment Analysis. **Management Science, v.30, n.9, pp. 1078-1092**, Set. 1984.

BARBOSA, RMS. ZFM, incentivos fiscais e desenvolvimento: uma avaliação, 49 f. 2012. Tese de Doutorado. **Dissertação (Mestrado)–Departamento de Economia, Universidade Católica de Brasília, Brasília**, 2012.

BARRETO, Ricardo Candeá Sá; FILHO, João Benigno de Mesquita. Desempenho Setorial da Economia Fluminense: Uma Aplicação da Análise Envoltória de Dados. **XLV Congresso da SOBER "Conhecimentos para Agricultura do Futuro". Londrina-PR**. 2007.

BITTENCOURT, Viviane Seda; PACINI, Stefano; VIANA, Raphael; STEHMANN, Júlia Alves; VELOSO, Geórgia. Evolução da escassez de insumos e matérias primas durante a pandemia. FGV IBRE, 2022. Disponível em < https://blogdoibre.fgv.br/posts/evolucao-da-escassez-de-insumos-e-materias-primas-durante-pandemia#:~:text=A%20an%C3%A1lise%20do%20resultado%20da,4%25%20de%20junho%20de%202021.>. Acesso em: 21 Mar. 2023.

BOGETOFT, P.; OTTO, L. Efficiency measures. In: Benchmarking with DEA, SFA, and R. [s.l: s.n.]. v. 157p. 368.

BREVAL, Sandro. **Pesquisa sobre maturidade e prontidão do PIM em Indústria 4.0.** Amazonas, AM: Universidade Federal do Amazonas, 2019. Disponível em: <https://cieam.com.br/noticias/empresas-do-polo-industrial-de-manaus-fazem-transicao-para-novo-modelo>. Acesso em: 29 Fev. 2024.

CAVALCANTE, Marcelo Clinger Vieira. Pesquisa e desenvolvimento como ferramenta das políticas públicas nacionais de ciência e tecnologia : Um estudo de caso da eficiência da Lei de Informática na Zona Franca de Manaus por meio da análise envoltória de dados. 2017. 124 f. **Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus**, 2017.

CHARNES, A.; COOPER, W.; RODES, E. Measuring the efficiency of decision making units. **European Journal of Operational Rescarch**, v.2, n. 6, pp. 429-444, 1978.

CIEAM. Indústria relojoeira do PIM luta para sair da crise. Disponível em: <https://cieam.com.br/noticias/industria-relojoeira-do-pim-luta-para-sair-da-crise>. Acesso em: 28 Fev. 2024.

COELLI, T.; RAO, D.; BATTESE, G. An introduction to efficiency and productivity analysis. **London: Kluwer Academic Publishers**, 1998.

Conceitos Básicos de Análise de Eficiência Produtiva. In: **SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (SIMPEP)**, 14., 2007.

FARRELL, M. J. The measurement of productive efficienty. **Journal Royal Statistical Society, v.120, part III, pp. 253-259**, 1957.

DINIZ, Márcia Jucá Teixeira; DINIZ, Marcelo Bentes; DE OLIVEIRA JÚNIOR, José Nilo. Inovação x eficiência: um estudo empírico para o Polo Industrial de Manaus (2000-2006). **Revista de Economia, v. 37, n. 3**, 2011.

FERNANDES, Afonso Fonseca; MINORI, A. M.; MORAIS, Raimundo Nonato. Análise Envoltória de Dados: Uma aplicação no Polo de Industrial de Manaus (PIM). In: **Congresso Internacional de Administração. Adm2017. Ponta Grossa–PR**. 2017.

FINAMORE, Eduardo Belisário MC; GOMES, Adriano Provezano; DIAS, Roberto Serpa. Eficiência relativa dos setores econômicos do Rio Grande do Sul: uma aplicação do modelo DEA na matriz de insumo-produto. **Análise–Revista de Administração da PUCRS, v. 16, n. 2**, 2005.

FINAMORE, Eduardo Belisario et al. Eficiência relativa dos setores econômicos de Minas Gerais: uma aplicação do modelo DEA na matriz insumo-produto, 2015.

GOMES, Eliane Gonçalves; MANGABEIRA, João Alfredo de Carvalho; MELLO, João Carlos Correia Baptista Soares de. Análise de envoltória de dados para avaliação de eficiência e caracterização de tipologias em agricultura: um estudo de caso. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 43, p. 607-631, 2005.

GONÇALVES, R. DA C.; EHRL, P. Efeitos econômicos da Zona Franca de Manaus. **Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE)**, n. v. 51, n. 03, p. 251–279, 2021.

GOVÊA, Irineu. Pronunciamento Irineu Govêa. **Encontro Anual da Indústria Elétrica e Eletrônica**, 2020. Disponível em: <http://www.abinee.org.br/noticias/com314.htm>. Acesso em: 28 Fev. 2024.

LACERDA, Daniel Pacheco; CAMARGO, Luis Felipe Riehs; PIRAN, Fabio Sartori. Análise e gestão da eficiência: Aplicação em sistemas produtivos de bens e de serviços. Elsevier Brasil, 2018.

LYRA, Flávio Tavares. Os incentivos fiscais à indústria da Zona Franca de Manaus: uma avaliação. **Brasília: IPEA**, 1995.

MACHADO, José Alberto da Costa; SÁ, Mauro Thury de Vieira. Polo Industrial de Manaus: Suas Transformações e seus Êxitos na Agregação de Valor Regional, no período 1996-2009. 2012.

MACIEL, P.; MACHADO, W.; RIVAS, A. O impacto da Zona Franca de Manaus–ZFM no desenvolvimento do estado do Amazonas: a eficácia do modelo. **XXIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO**. Ouro Preto: Enegep, 2003.

MARCATO, Marília Bassetti; TORRACA, J. Impactos da COVID-19 na indústria de transformação do Brasil. **Textos para Discussão, IE/UFRJ**, n. 19, 2020.

MARIANO, E.B.; ALMEIDA M.R. ; REBELATTO D.A.N. Princípios Básicos para uma proposta de ensino sobre análise por envoltória de dados. In: **XXXIV Congresso Brasileiro de Ensino em Engenharia (COBENGE), Passo Fundo. Anais**, 2006.

MINORI, Alan Fernandes; COUTINHO, Ana Luísa Celino. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTERVENÇÃO ESTATAL NA ORDEM ECONÔMICA: UMA ANÁLISE DO MODELO DA ZONA FRANCA DE MANAUS. **Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI. São Paulo – SP**. 2009.

MORAIS, Raimundo Nonato de Souza et al. Análise da eficiência em regiões industriais incentivadas: o caso do Polo Industrial de Manaus (PIM). Dissertação (Mestrado) - Universidade Católica de Brasília. Brasília-DF. 2019.

OTÁVIO DA SILVA, L. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E A ZONA FRANCA DE MANAUS. **Constituição, Economia E Desenvolvimento: Revista Eletrônica Da Academia Brasileira De Direito Constitucional**, *7*(13), 423-440, 2020.

REBELO, João. Medição da evolução da produtividade total dos factores: O Índice de Malmquist. **Gestão e desenvolvimento**, n. 9, p. 43-79, 2000.

SANTOS, Rodrigo dos. Impactos da pandemia COVID-19 na indústria de transformação brasileira. 2022.

SERÁFICO, José; SERÁFICO, Marcelo. A Zona Franca de Manaus e o capitalismo no Brasil. **Estudos Avançados, São Paulo**, 2005.

SIMIONATO, Vinícius Eduardo. Análise envoltória de dados (DEA) como ferramenta para melhoria de processos baseado na eficiência dos agentes: estudo de caso em uma instituição financeira. 2019.

SUFRAMA. Caderno de Indicadores de Desempenho do Polo Industrial de Manaus 2018-2023. Disponível em: <https://www.gov.br/suframa/pt-br/publicacoes/indicadores/CADERNO_INDICADORES_JANEIRO_JUNHO_2023__Gerado_em_14.08.2023_.pdf/view>. Acesso em: 06 Fev. 2024

TORRES, Iraildes Caldas. As novas amazônidas**. Manaus: Editora da Universidade Federal do Amazonas**, 2005.